Computer Vision —— Stereo Vision　计算机视觉——立体视觉

2026 年 10 月 27 日
桑农、王岳环、高常鑫
华中科技大学

课件内容参考 R. Fergus、Jana Kosecka、A. Zisserman、S. Lazebnik 与 Antonio Torralba 的计算机视觉课程。

2026/10/27

桑 农　王岳环　高常鑫

Slides from CV course with R. Fergus, Jana Kosecka, A. Zisserman & S. Lazebnik, Antonio Torralba

Agenda 课程提纲

深度感知
立体视觉
立体匹配
三维重建

Agenda

- Depth perception
- Stereo vision
- Stereo Matching
- 3D Construction

Depth Perception 深度感知

深度感知的概念

单目深度感知

Depth Perception

What is depth perception

Monocular depth perception



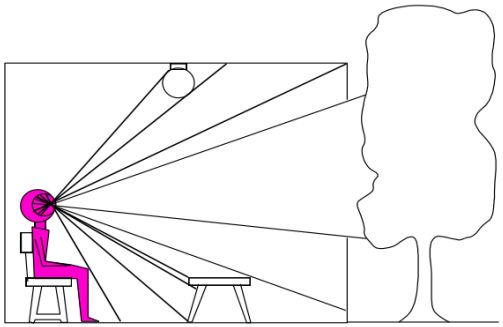
Depth Perception 深度感知

Depth Perception

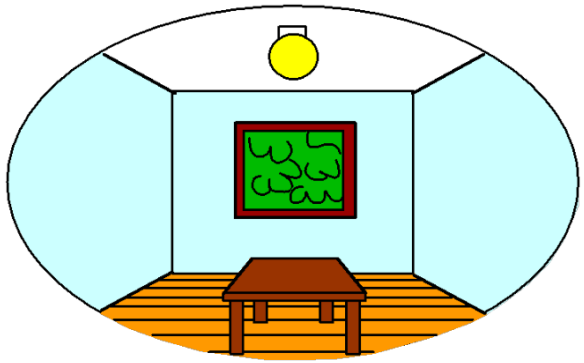
2D images project 3D points into 2D:

二维图像将三维空间点投影到二维平面。

图示中，观察点通过视线观察三维世界，成像结果落在二维图像中。



Point of observation



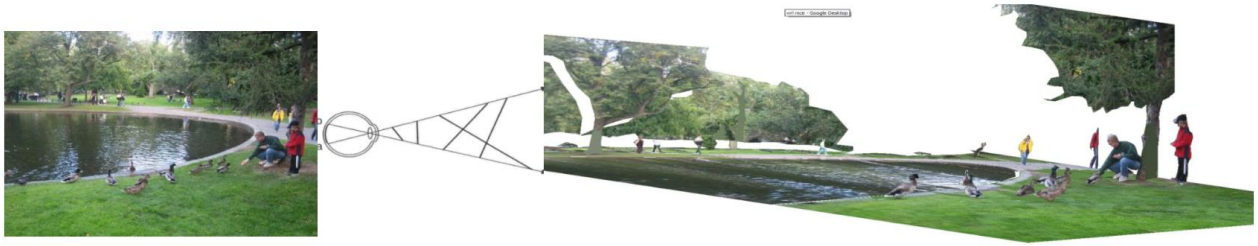
3D world

2D image

Figures © Stephen E. Palmer, 2002

Depth Perception 深度感知

Depth Perception



The inverse problem

逆问题。由二维图像恢复三维空间结构。

图中用相同的二维投影说明，空间结构的恢复需要额外的几何信息或场景假设。

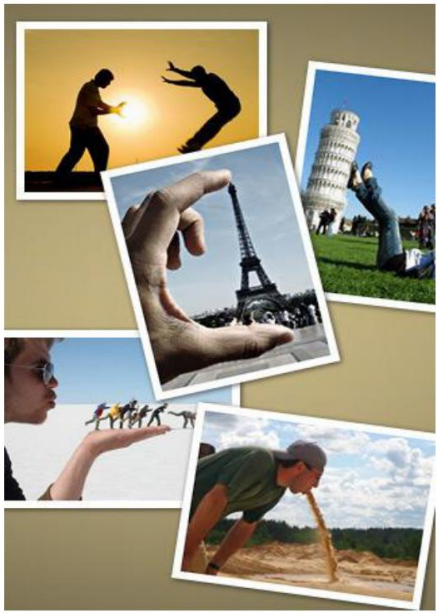
Depth Perception 深度感知

Depth Perception

Applications

- 3D movies
- photography





应用包括三维电影与摄影。

图中通过视角与物体位置形成强制透视摄影效果。

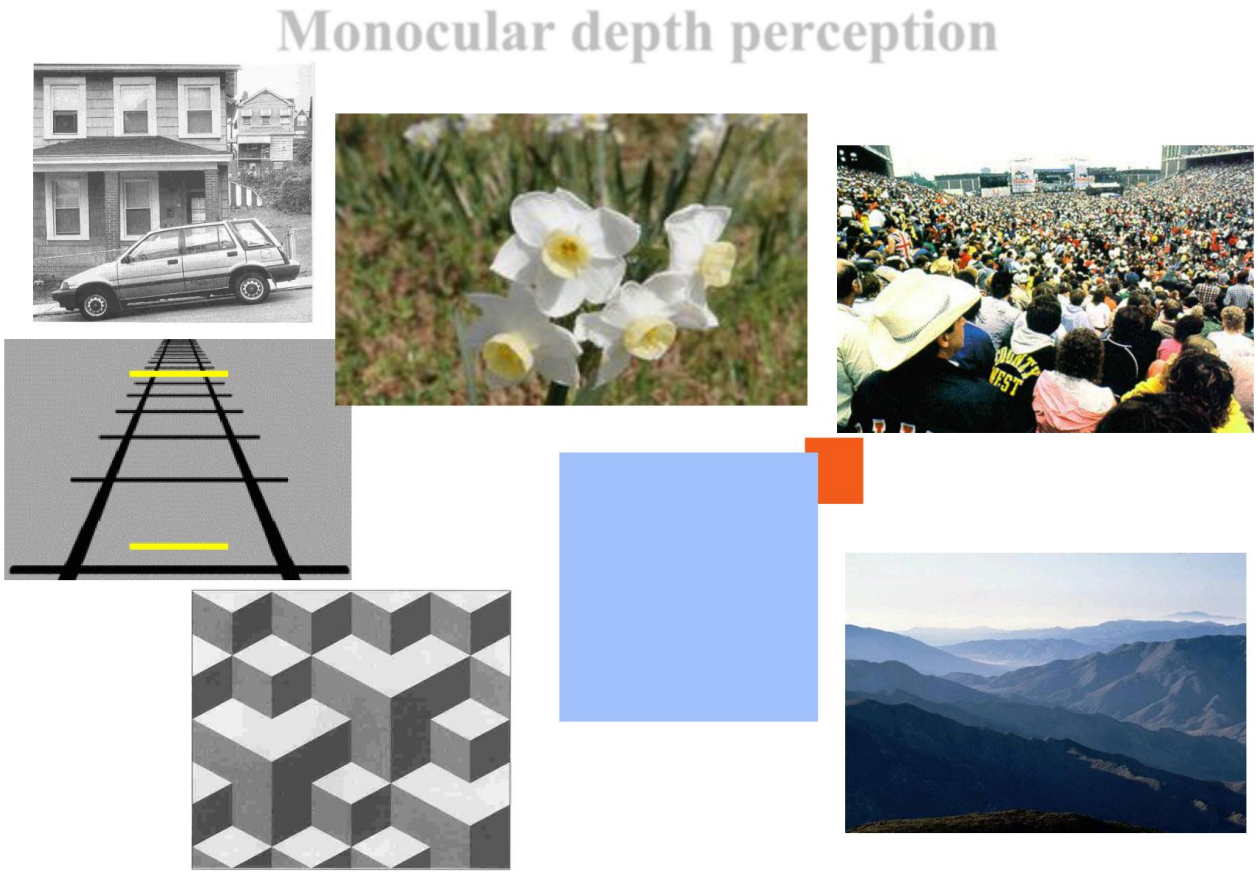
Monocular cues to depth 单目深度线索

- **Absolute depth cues**: (assuming known camera parameters) these cues provide information about the absolute depth between the observer and elements of the scene
- **Relative depth cues**: provide relative information about depth between elements in the scene (this point is twice as far at that point, …)

绝对深度线索。在相机参数已知的假设下，提供观察者与场景元素之间的绝对距离信息。

相对深度线索。提供场景元素之间的相对距离关系，例如某点的距离为另一点的两倍。

Monocular depth perception 单目深度感知



单幅图像中的深度线索包括熟悉物体的尺寸、透视汇聚、纹理梯度、遮挡、明暗与大气透视。

图例展示这些视觉线索如何帮助判断远近及空间布局。

Monocular depth perception 单目深度感知

Monocular depth perception



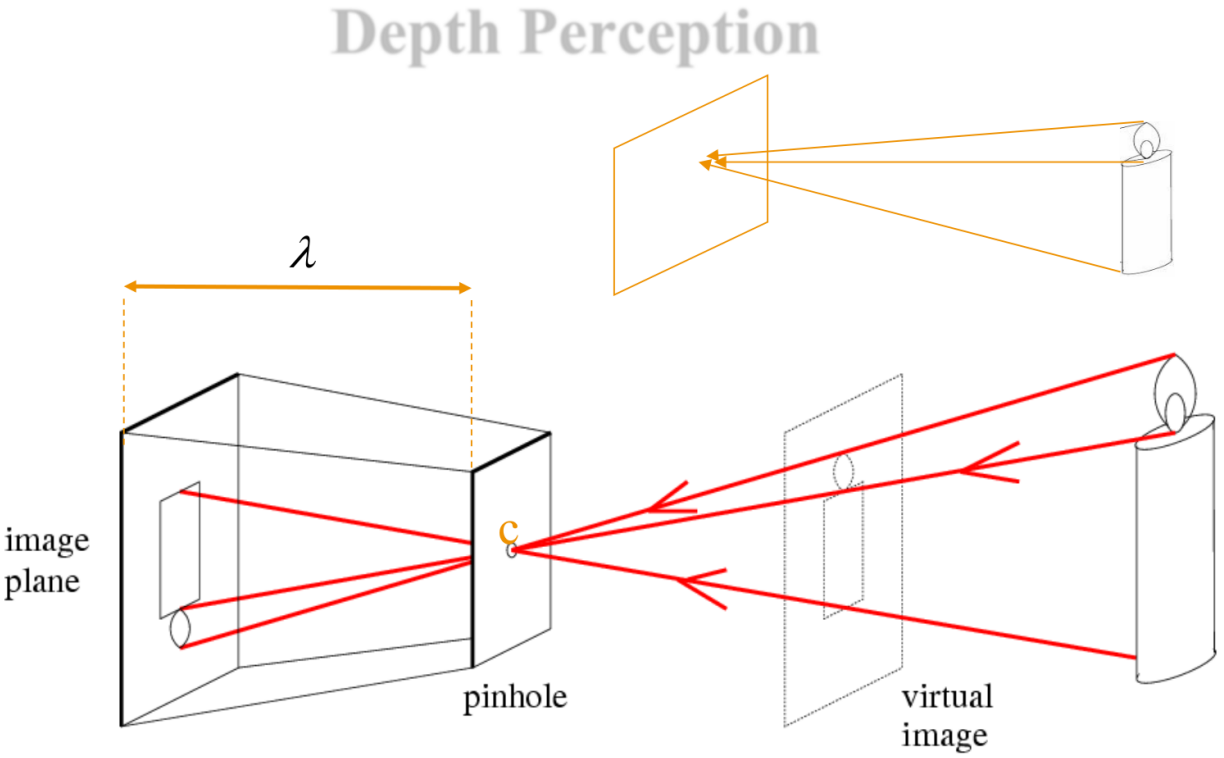




强制透视利用物体的投影尺寸与位置形成深度错觉。

画面中看似相互作用的物体，实际可能位于相距很远的位置。

Depth Perception 深度感知



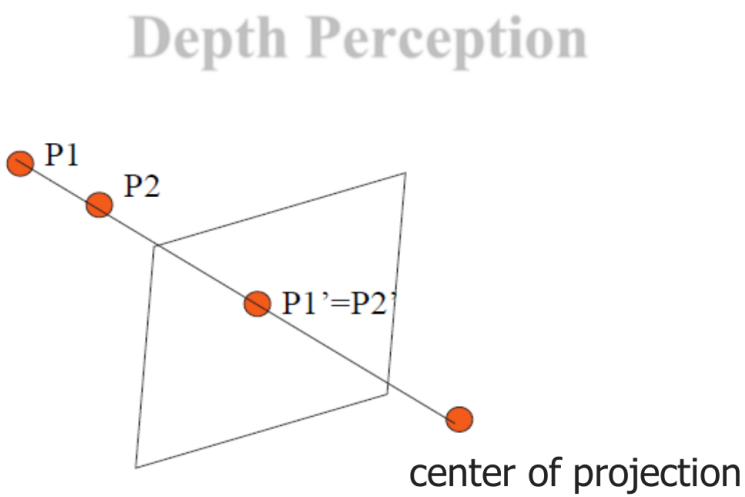
Pinhole camera
λ = focal distance， c = center of camera

Forsyth & Ponce

针孔相机模型。三维场景中的光线经过针孔，在像平面上形成投影。

λ 表示焦距，c 表示相机中心。Image plane 为像平面，pinhole 为针孔，virtual image 为虚像。

Depth Perception 深度感知



同一条视线上的三维点具有相同的二维像点。

二维成像会丢失沿视线方向的深度信息。图中 center of projection 表示投影中心。

- 3D points on the same viewing line have the same 2D image:
  - 2D imaging results in depth information loss

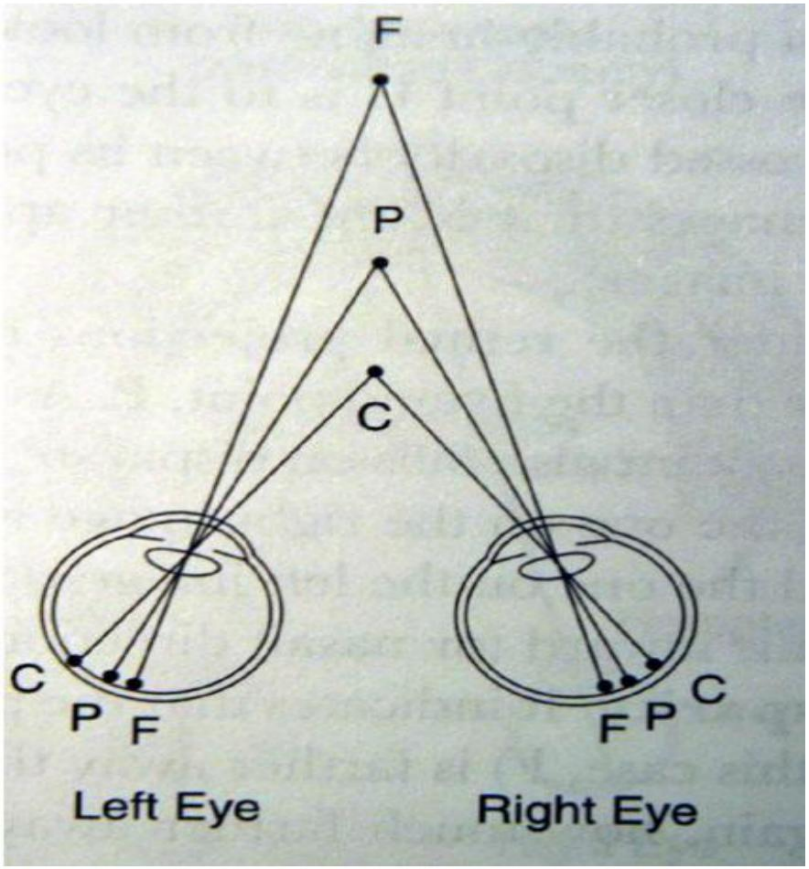
Agenda 课程提纲

深度感知
立体视觉
立体匹配
三维重建

Agenda

- Depth perception
- Stereo vision
- Stereo Matching
- 3D Construction

Stereo Vision 立体视觉



左右眼从各自的观察位置获取图像，通过两幅图像中对应位置的差异感知深度。

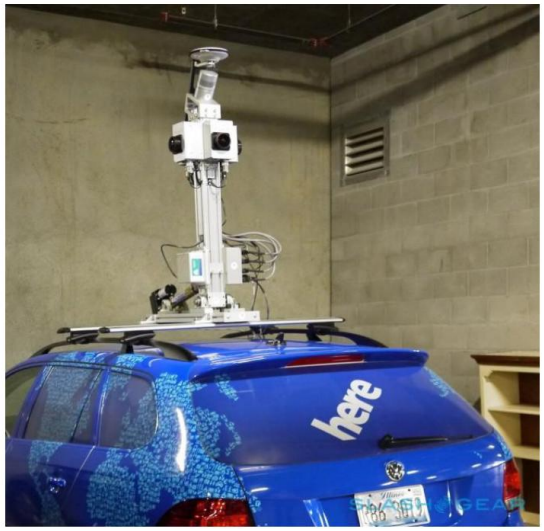
图示比较近处与远处场景点的双目视差。

Stereo Vision 立体视觉

Stereo Vision

Applications：

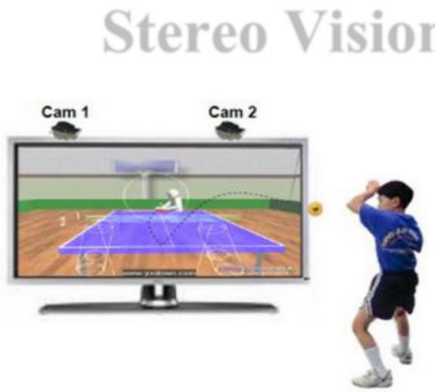
- Path planning （robots、automatic drive）
- 3D Reconstruction
- Virtual reality
- Non-contact measurement
- Street view



应用包括机器人与自动驾驶的路径规划、三维重建、虚拟现实、非接触测量以及街景建模。

Stereo Vision　立体视觉

Applications：









应用示例包括游戏、三维显示、运动跟踪与机器人。

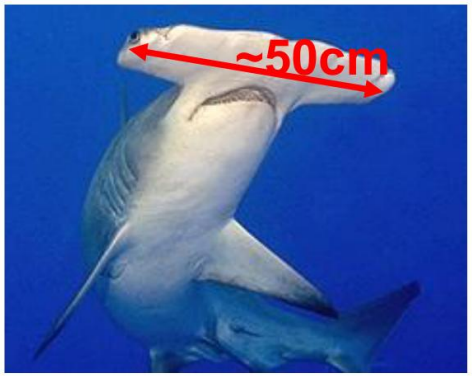
图中系统由相机、同步单元、跟踪工作站及刚体目标组成。

Stereo Vision 立体视觉

Stereo Vision

Obtain depth information from multiple images





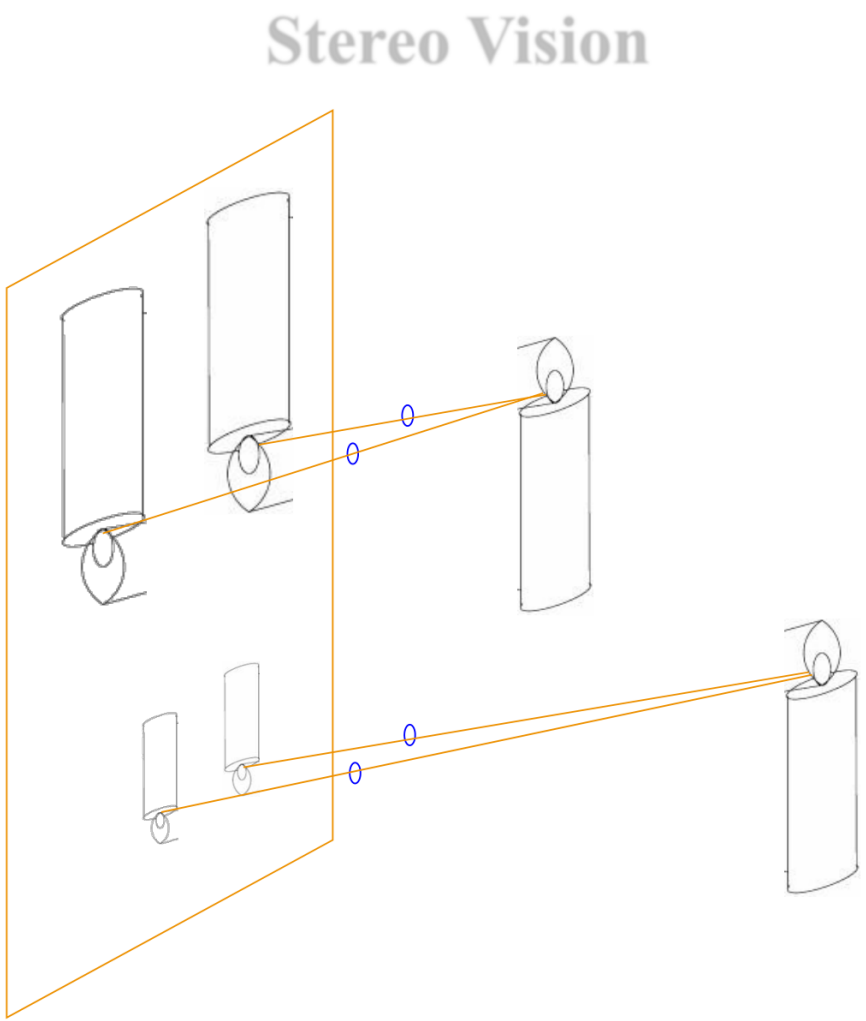




从多幅图像获取深度信息。

黑猩猩双眼间距约为 6 cm，锤头鲨双眼间距约为 50 cm。图中还展示了具有相机基线的双目成像装置。

Stereo Vision　立体视觉



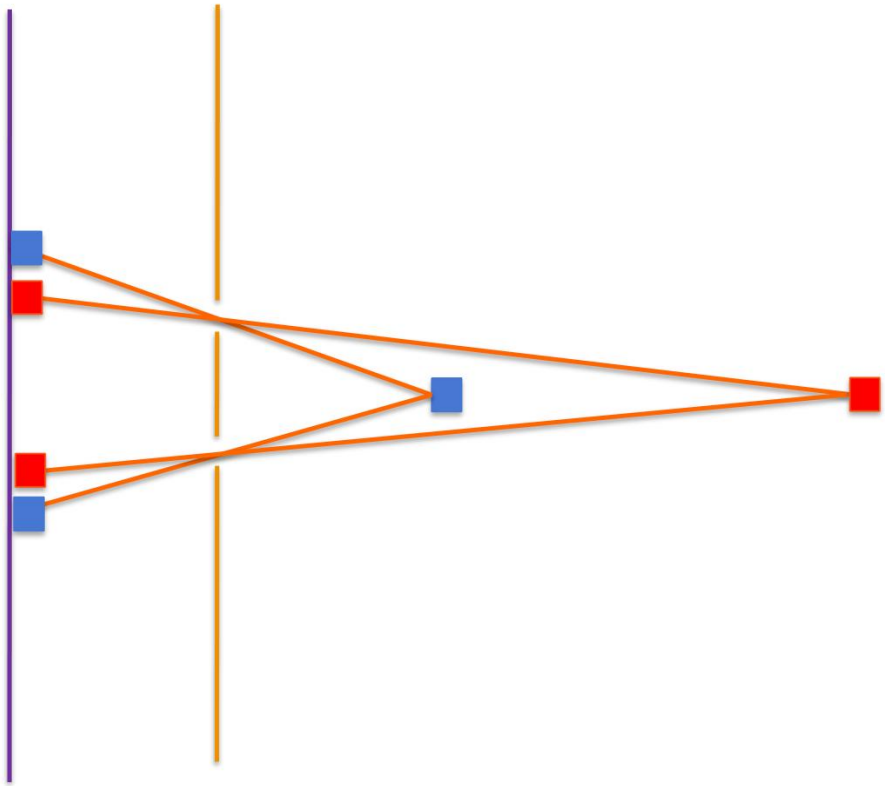
针孔成像示意。场景点、光心与像点位于同一投影射线上。

借助相机几何关系，可以建立三维坐标与二维图像坐标之间的映射。

Stereo Vision　立体视觉

Stereo Vision

- two pinholes



两个针孔从各自的观察位置成像。

场景点的深度改变时，左右图像中对应投影的位置差随之改变，这一差异用于恢复深度。

Stereo Vision　立体视觉

Stereo Vision

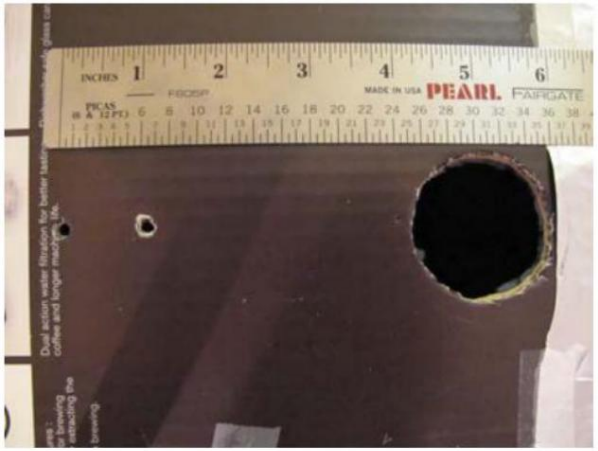
■3D Anaglyph red-green

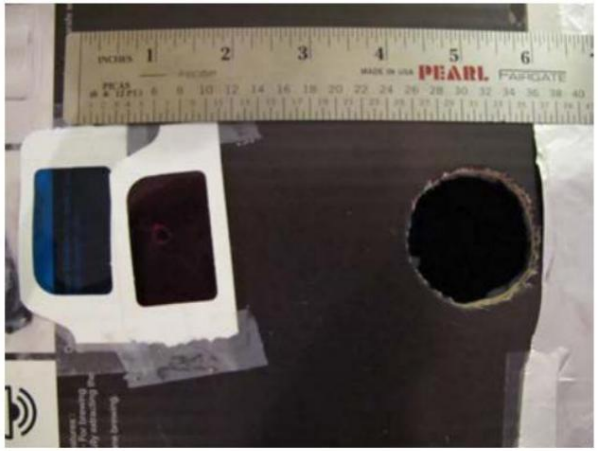


红绿分色立体图像。左右视图分别编码到两个颜色通道。

佩戴对应滤色镜时，双眼分别看到各自的视图，从而形成三维感知。

Anaglyph pinhole camera　分色针孔相机





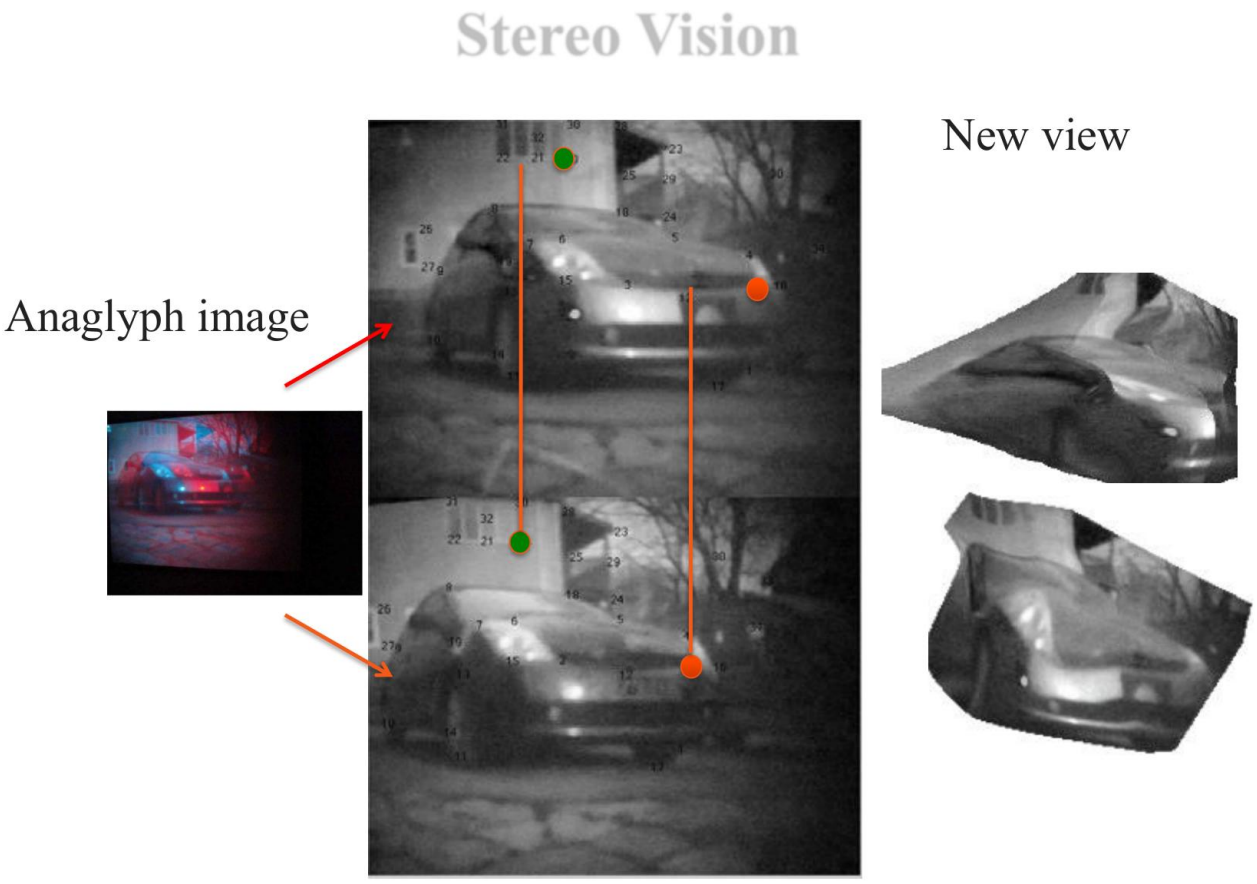




分色针孔相机与滤色眼镜示例。

两个视点形成的图像通过颜色编码合成，供双眼分别观察。

Stereo Vision 立体视觉



由分色立体图像获取对应点，利用对应关系恢复场景结构。

Anaglyph image 为分色立体图像，New view 为新视角图像。

Stereo Vision 立体视觉

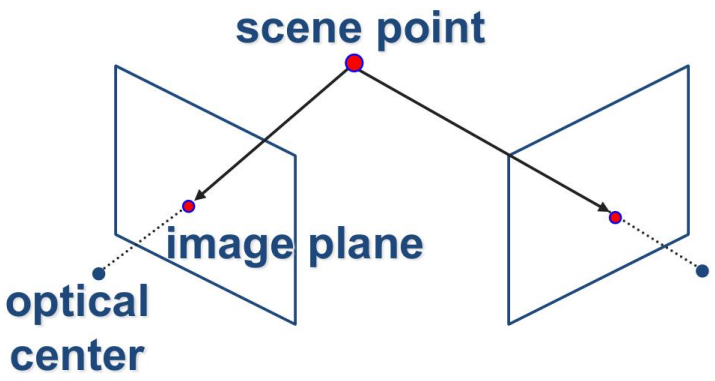
Stereo Vision

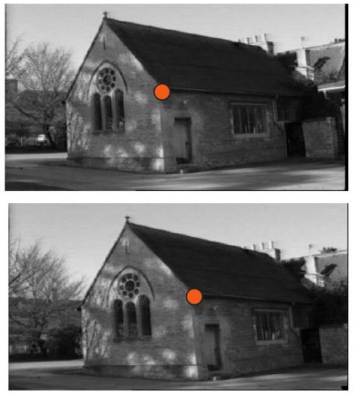
处理流程包括相机标定、图像采集、特征提取、立体匹配、三维信息重建与后处理。

1. **Camera calibration**
2. **Images capture**
3. **Feature extraction**
4. **Stereo matching**
5. **3d information construction**
6. **Post processing**

Estimating depth with stereo 立体深度估计

- **Stereo**: shape from disparities between two views
- We'll need to consider:
  - Info on camera pose ("calibration")
  - Image point correspondences





Slide credit: Kristen Grauman

立体视觉利用两个视图之间的视差恢复形状。

需要相机位姿与标定信息，以及图像点的对应关系。

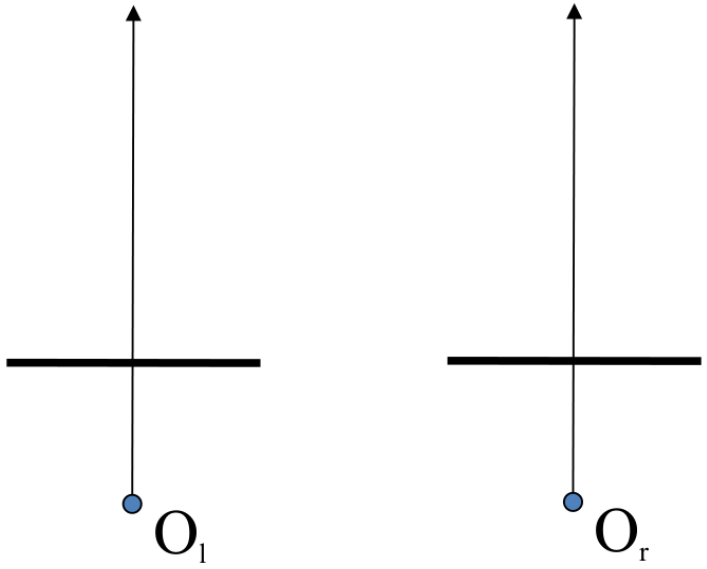
图中 scene point 为场景点，image plane 为像平面，optical center 为光心。

Geometry for a simple stereo system 简单双目系统的几何关系

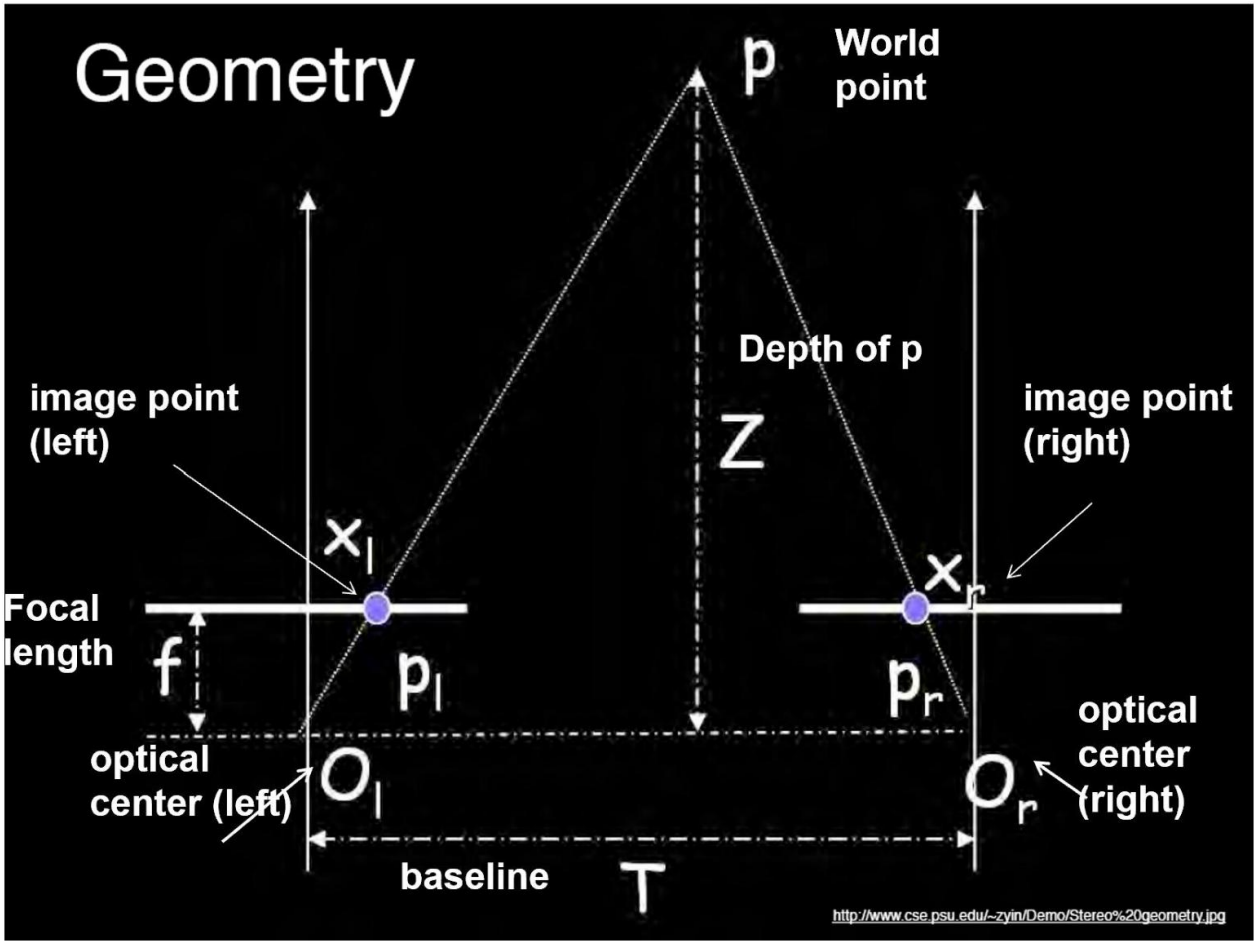
- Assume a simple setting:
  - Two identical cameras
  - parallel optical axes
  - known camera parameters (i.e., calibrated cameras).

采用两台相同的相机，光轴相互平行。

相机参数已知，即两台相机均经过标定。O_l 与 O_r 表示左右相机光心。



双目成像几何

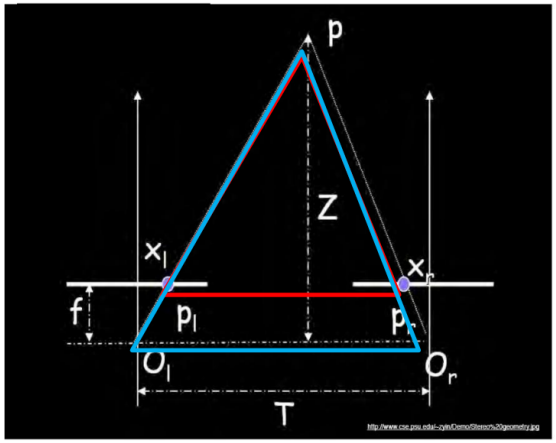


P 为三维场景点，Z 为深度，f 为焦距。

p_l 与 p_r 为左右像点，O_l 与 O_r 为左右光心，T 为两光心之间的基线长度。

Geometry for a simple stereo system 简单双目系统的几何关系

- Assume parallel optical axes, known camera parameters (i.e., calibrated cameras). We can triangulate via:

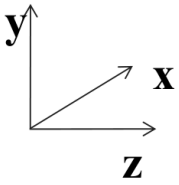


Similar triangles (p_l, P, p_r) and (O_l, P, O_r):

$$\frac{T + x_l - x_r}{Z - f} = \frac{T}{Z}$$

$$Z = f\frac{T}{x_r - x_l}$$

disparity



Slide credit: Kristen Grauman

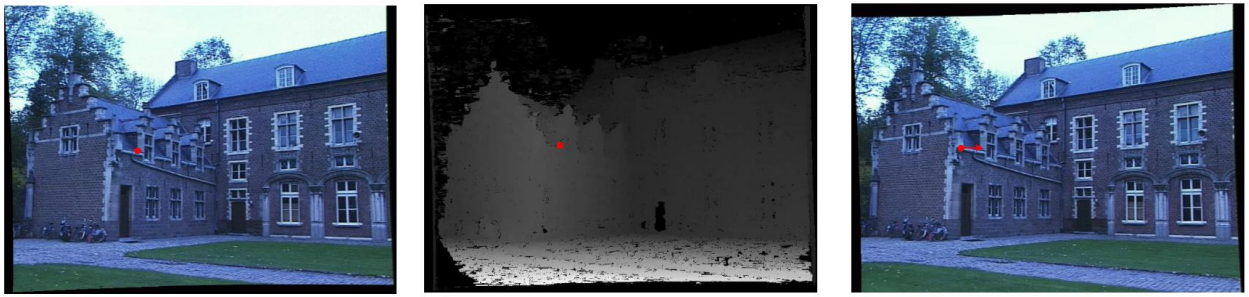
在平行光轴与已知相机参数的条件下，通过三角测量恢复深度。

使用三角形 (p_l,P, p_r) 与 (O_l,P,O_r) 的相似关系。

沿用图中的坐标约定，视差 $d=x_r-x_l$，深度 $Z=fT/d$。

Depth from disparity　由视差恢复深度

image I(x,y)　　Disparity map D(x,y)　　image I´(x´,y´)



(x´,y´)=(x+D(x,y), y)

$$Z = f\frac{T}{d}$$

Slide credit: Kristen Grauman

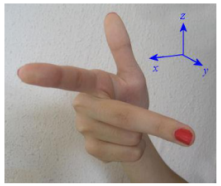
I(x,y) 与 I′(x′, y′) 为左右图像，D(x,y) 为视差图。

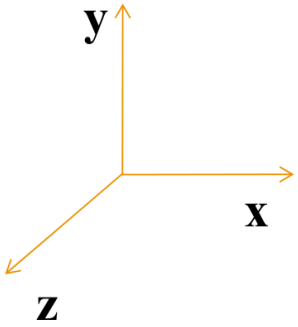
对应坐标满足 (x′, y′)=(x+D(x,y),y)。

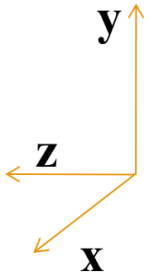
在此平行双目模型中，深度 Z=fT/d，f 为焦距，T 为基线，d 为视差。

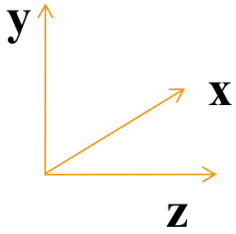
Depth from disparity　由视差恢复深度

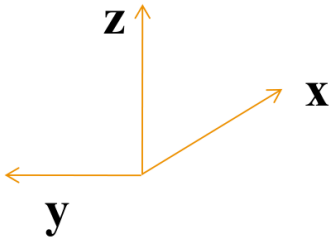
- Right - handed system











双目横向成像模式中的右手坐标系。

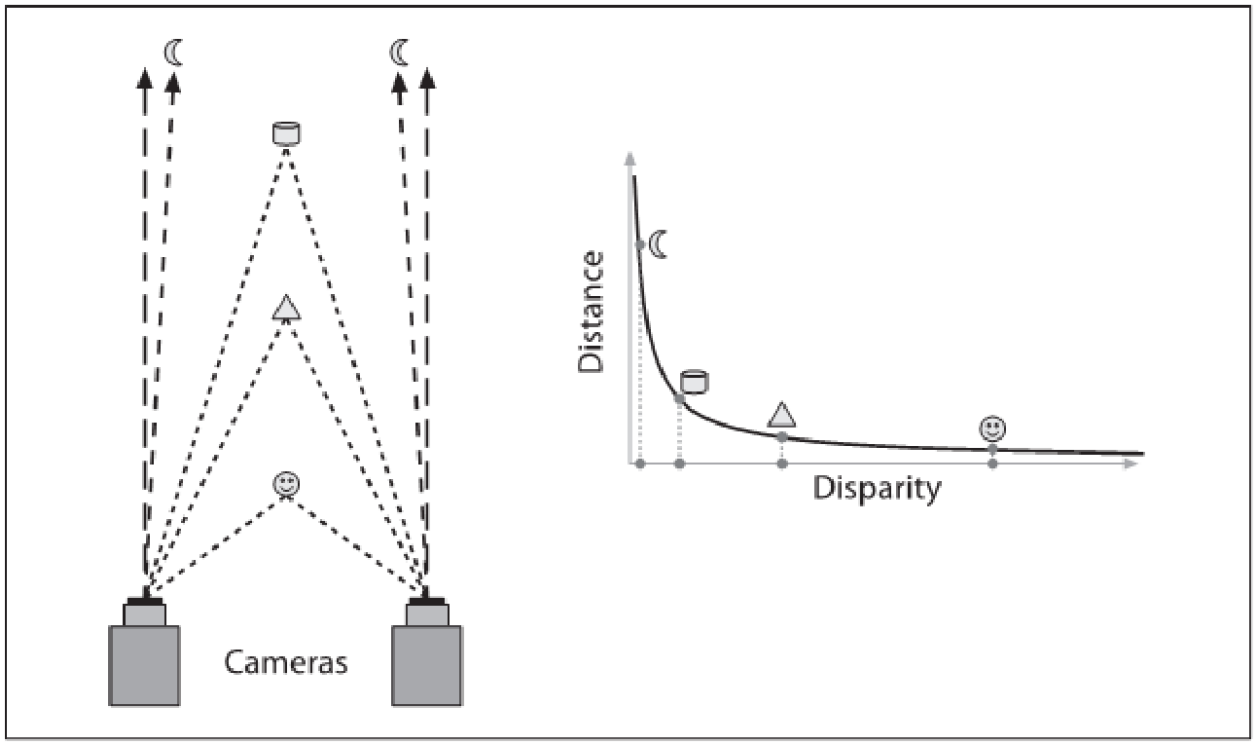
图示给出 x、y、z 轴的方向及坐标系的空间旋转关系，计算视差时应沿用相同的轴向约定。

Depth from disparity　由视差恢复深度

$$Z = f\frac{T}{d}$$

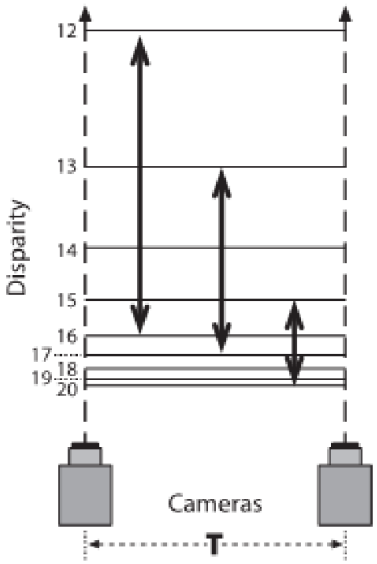
深度与视差满足 Z=fT/d。

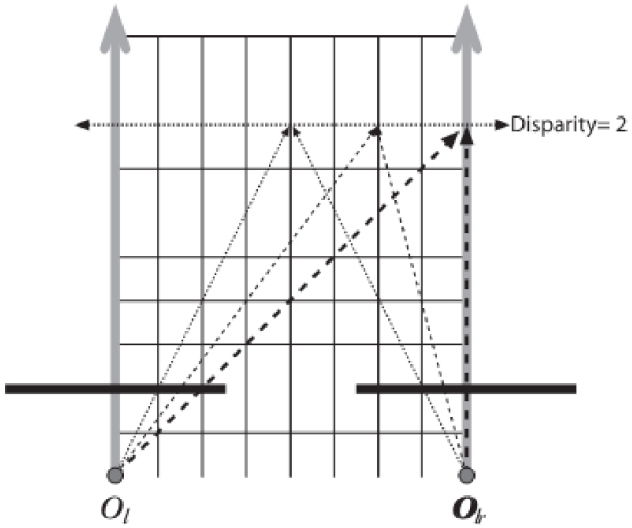
固定焦距与基线时，视差越大，场景点越近，视差越小，场景点越远。图中 Distance 为距离，Disparity 为视差，Cameras 为相机。



Depth from disparity　由视差恢复深度

- Disparity and depth





视差与深度之间具有反比例关系。

相同的视差增量在远距离处对应更大的深度间隔。图示比较各个视差位置对应的空间深度。

Disparity and depth　视差与深度误差

1. Disparity and depth

$$x_{1e} = x_1 + e,\quad d_{1e} = x_1 + e - x_2 = d + e$$

$$\Delta Z = Z_{1e} - Z = f\frac{B}{d_{1e}} - f\frac{B}{d} = \frac{-fBe}{d(d+e)}$$

$$\frac{fB}{Z-f} = x_1 - x_2 = d$$

$$\Delta Z = \frac{-e(Z-f)^2}{fB + e(Z-f)} \approx \frac{-eZ^2}{fB + eZ}$$

像点测量误差 e 使 $x_{1e}=x_1+e$，测得视差 $d_{1e}=d+e$。

深度误差 $\Delta Z=-fBe/[d(d+e)]$。图中同时给出含 Z–f 的几何表达及其近似式。

相同的像点误差在较远距离处产生更大的深度误差。

Stereo Vision　双目会聚成像

Stereo Vision

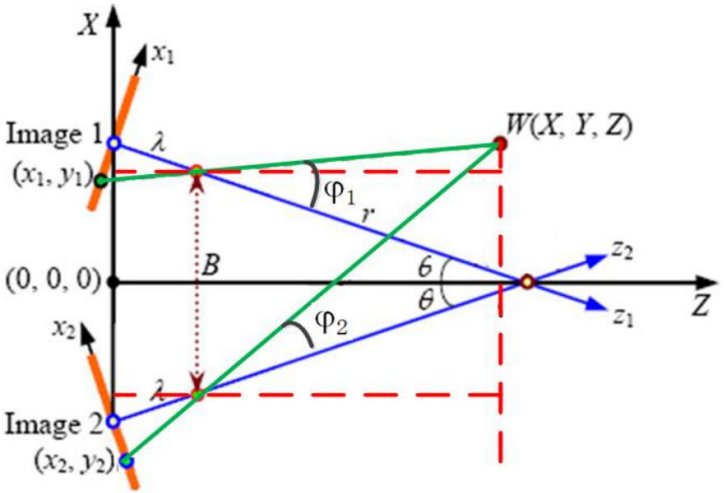
$$\frac{X-\frac{B}{2}}{(Z-\lambda\cos\theta)}=\tan(\phi_1-\theta)$$

$$\frac{X+\frac{B}{2}}{(Z-\lambda\cos\theta)}=\tan(\phi_2+\theta)$$

$$\phi_1=arc\tan(\frac{x_1}{\lambda})$$

$$\phi_2=arc\tan(\frac{-x_2}{\lambda})$$

$$Z=\frac{B}{\tan(\phi_2+\theta)-\tan(\phi_1-\theta)}+\lambda\cos\theta$$



两台相机的光轴朝向场景会聚。B 为基线，λ 为焦距，θ 为会聚角。

像点对应的角度为 $\varphi_1=\arctan(x_1/\lambda)$，$\varphi_2=\arctan(-x_2/\lambda)$。

根据图示几何关系，$Z=B/[\tan(\varphi_2+\theta)-\tan(\varphi_1-\theta)]+\lambda\cos\theta$。

Agenda 课程提纲

深度感知
立体视觉
立体匹配
三维重建

Agenda

- Depth perception
- Stereo vision
- Stereo Matching
- 3D Construction

The objective 结构恢复目标

Given two images of a scene acquired by known cameras compute the 3D position of the scene (structure recovery)



给定已知相机拍摄的两幅场景图像，计算场景点的三维位置。

基本原理为利用对应像点进行三角测量，两条反投影射线的交点给出三维场景点。

Basic principle: triangulate from corresponding image points

- Determine 3D point at intersection of two back-projected rays

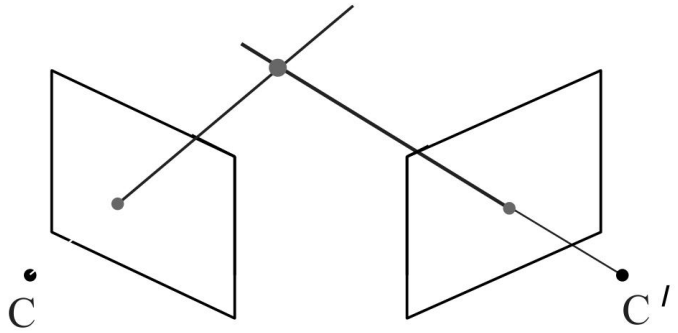
Corresponding points are images of the same scene point
对应点与三角测量



对应点是同一个三维场景点在两幅图像中的投影。

像点反投影形成射线，两条射线相交于三维场景点。C 与 C′ 表示相机中心。

Triangulation



The back-projected points generate rays which intersect at the 3D scene point

An algorithm for stereo reconstruction 立体重建算法

1. For each point in the first image determine the corresponding point in the second image

   (this is a search problem)

2. For each pair of matched points determine the 3D point by triangulation

   (this is an estimation problem)

为第一幅图像中的每个点寻找第二幅图像中的对应点，这属于搜索问题。

对每一对匹配点，利用三角测量估计三维点，这属于估计问题。

The correspondence problem 对应问题

Given a point x in one image find the corresponding point in the other image



This appears to be a 2D search problem, but it is reduced to a 1D search by the epipolar constraint

给定一幅图像中的点 x，寻找另一幅图像中的对应点。

对极约束将二维位置搜索缩减为沿对极线的一维搜索。

Challenges in Stereo Matching 立体匹配的挑战

Challenges in Stereo Matching

（1）Distortion and noise



（2）Mirror reflection



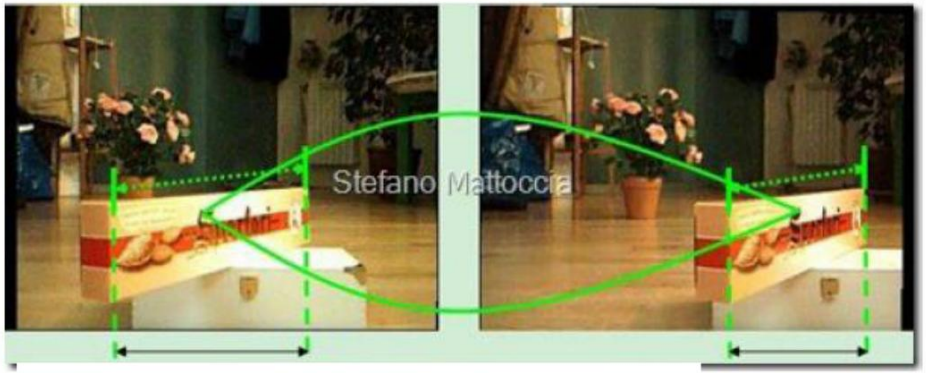
图像畸变与噪声会改变局部外观。

镜面反射使同一个场景点在两个视图中的亮度与颜色发生变化。

Challenges in Stereo Matching 立体匹配的挑战

Challenges in Stereo Matching

（3）Foreshortening



（4）Perspective distortions



投影缩短会改变局部结构在图像中的尺度。

透视畸变使同一表面在两个视图中呈现各异的形状。

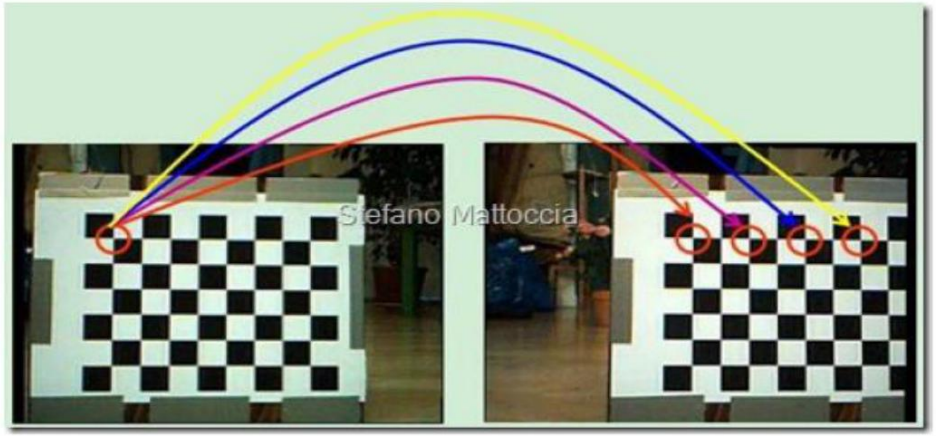
Challenges in Stereo Matching 立体匹配的挑战

Challenges in Stereo Matching

（5）low texture



（6）repetitive/ambiguous patterns



低纹理区域的亮度变化较少，难以形成明显的匹配特征。

重复图案与含糊的局部模式会产生多个相似候选位置。

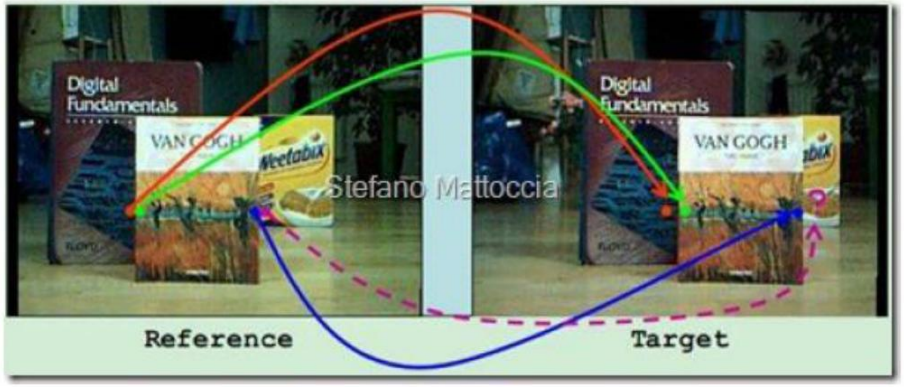
Challenges in Stereo Matching 立体匹配的挑战

Challenges in Stereo Matching

（7）transparent object



（8）occlusion and discontinuous



透明物体的外观受透射与背景影响。

遮挡与深度突变使部分点仅出现在某一视图中。图中 Reference 为参考图像，Target 为目标图像。

Constraint in Stereo Matching 立体匹配约束

Constraint in Stereo Matching

1. **Uniqueness Constraint**
2. **Continue Constraint**
3. **Feature Compatibility Constrain**
4. **Ordering Constraint**
5. **Mutual Correspondence Constraint**
6. **Disparity Limit Constraint**
7. **Epipolar Constraint**

唯一性约束
连续性约束
特征相容性约束
顺序约束
双向对应约束
视差范围约束
对极约束

Constraint in Stereo Matching　立体匹配约束

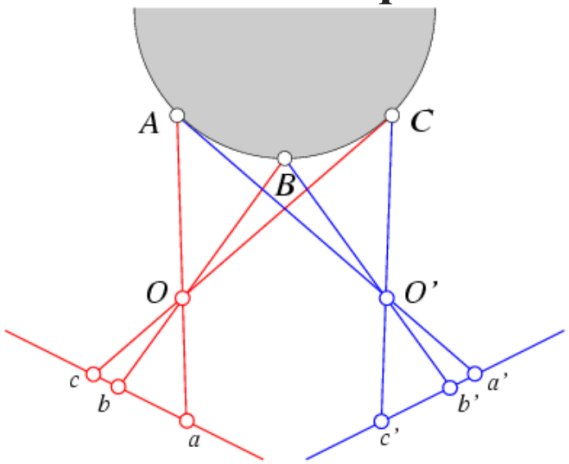
Constraint in Stereo Matching

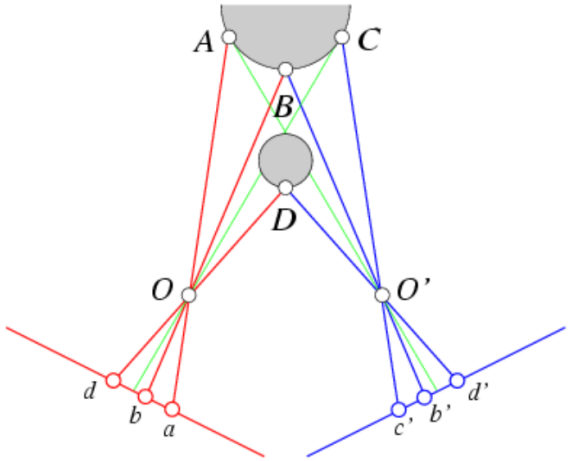
唯一性约束限制一个像点的对应数量，有助于排除多重匹配。

对极约束将候选对应位置限制在另一幅图像的对极线上。

其余约束包括连续性、相似性、顺序一致性、双向对应与视差范围。

1. Uniqueness Constraint

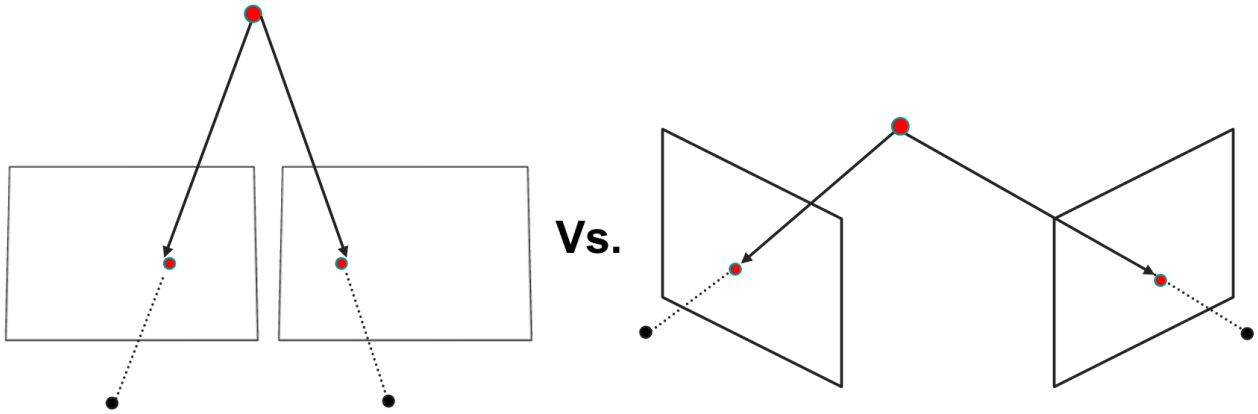




7. Epipolar Constraint

General case, with calibrated cameras 已标定相机的一般情形

- The two cameras need not have parallel optical axes.

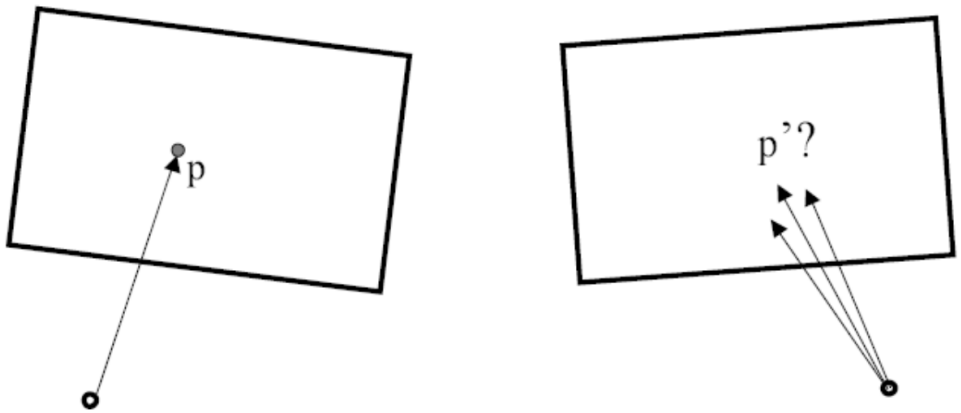


Slide credit: Kristen Grauman

一般双目系统中，两台已标定相机的光轴可以采用任意相对朝向。

图中比较平行光轴与一般相机配置。

Stereo correspondence constraints 立体对应约束



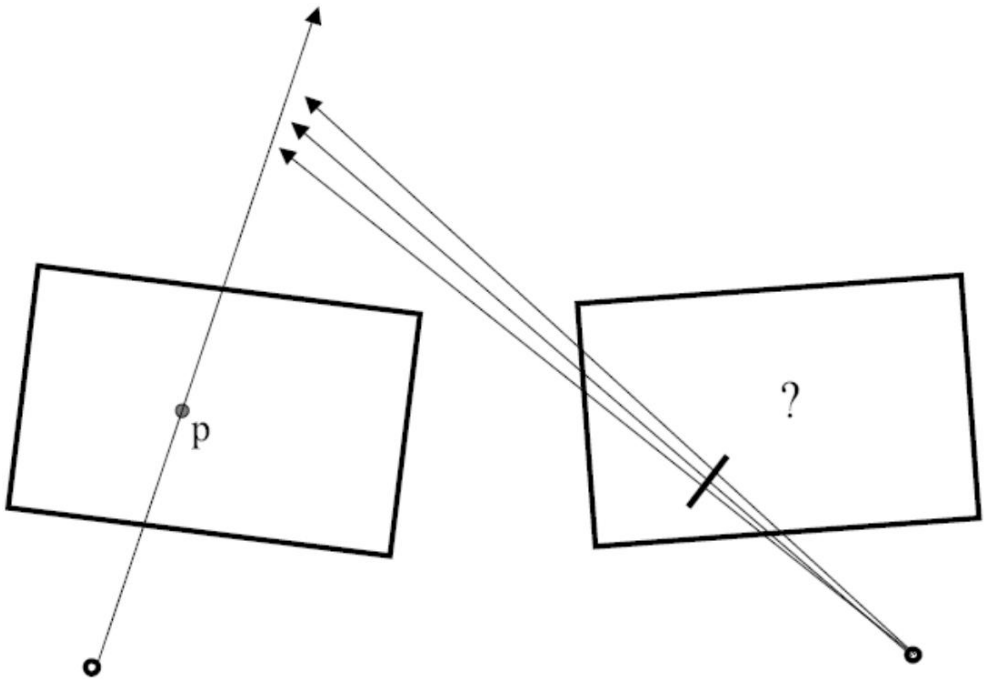
给定左图像中的点 p，需要确定右图像中对应点 p′ 的可能位置。

两台相机的几何关系为候选位置提供限制。

- **Given p in left image, where can corresponding point p' be?**

Slide credit: Kristen Grauman

Stereo correspondence constraints 立体对应约束

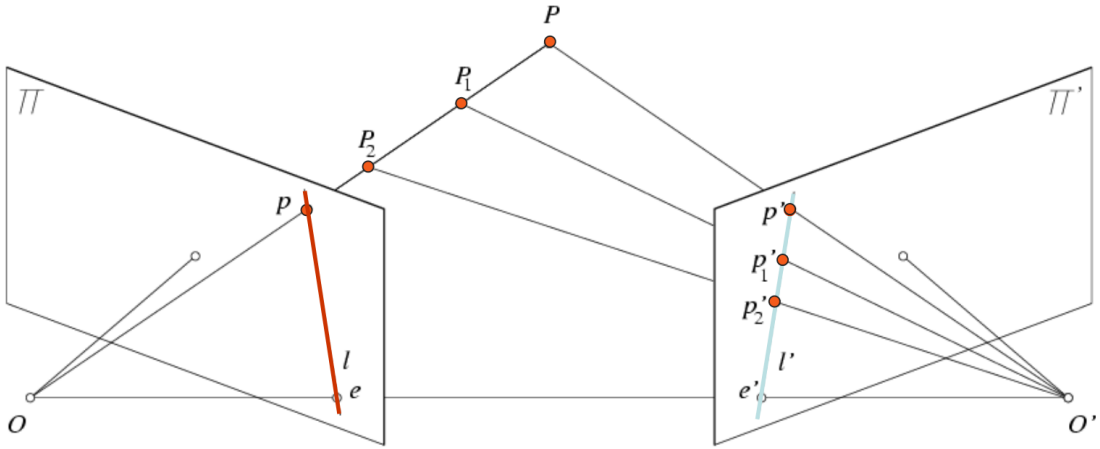


左图像点 p 反投影为经过左相机光心的一条射线。

该射线在右图像上投影为一条线，右图中的对应点 p′ 位于这条线上。

Slide credit: Kristen Grauman

Epipolar constraint　对极约束



Geometry of two views constrains where the corresponding pixel for some image point in the first view must occur in the second view:

•It must be on the line carved out by a plane connecting the world point and optical centers.

Why is this useful?

Slide credit: Kristen Grauman

双视图几何限制了对应像点在另一幅图像中的位置。

由三维场景点及两个光心确定一个平面，该平面与另一像平面的交线就是候选对应点所在的对极线。

这一约束可缩小搜索范围。

Epipolar constraint　对极约束

对应搜索沿对极线进行。

通过对极几何，将二维图像中的搜索缩减为一维线上的搜索。

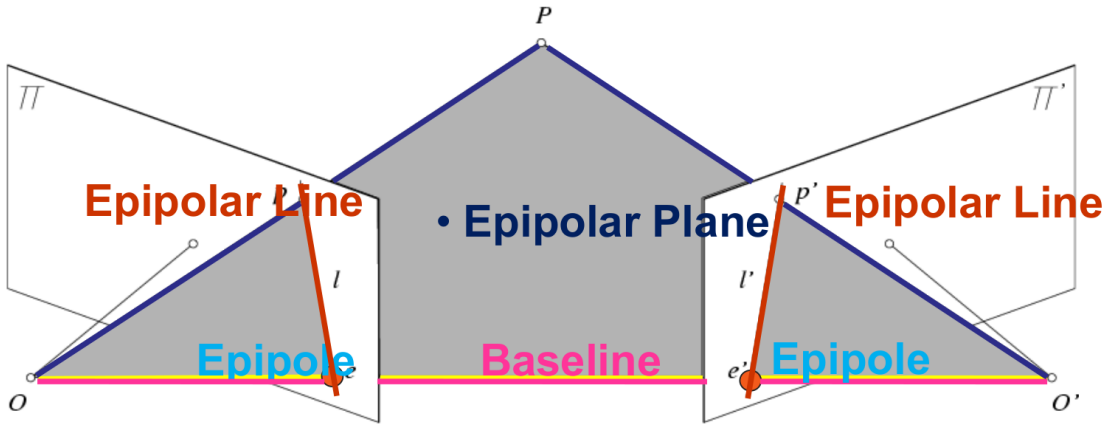


This is useful because it reduces the correspondence problem to a 1D search along an epipolar line.

Image from Andrew Zisserman

Slide credit: Kristen Grauman

Epipolar geometry 对极几何



- **Baseline**: line joining the camera centers
- **Epipole**: point of intersection of baseline with the image plane
- **Epipolar plane**: plane containing baseline and world point
- **Epipolar line**: intersection of epipolar plane with the image plane
- All epipolar lines intersect at the epipole
- An epipolar plane intersects the left and right image planes in epipolar lines

http://www.ai.sri.com/~luong/research/Meta3DViewer/EpipolarGeo.html

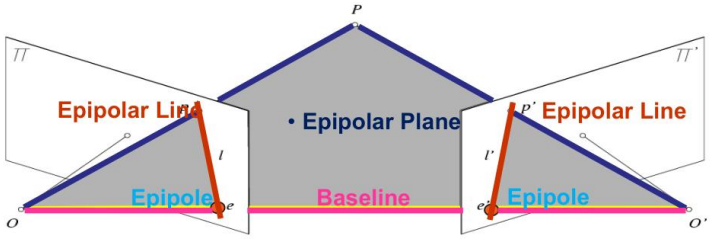
Slide credit: Kristen Grauman

基线为两个相机中心的连线。对极点为基线与像平面的交点。

对极平面包含基线与三维场景点。对极线为对极平面与像平面的交线。

所有对极线都经过对极点。每个对极平面分别在左右像平面上形成一条对极线。

Epipolar constraint　对极约束



对应问题由二维搜索缩减为一维搜索。

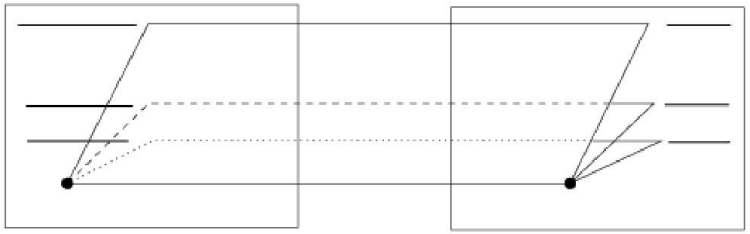
图中 Epipolar plane 为对极平面，Epipole 为对极点，Epipolar line 为对极线，Baseline 为基线。

- Correspondence ploblem

  Simply the searching in 2D space to 1D



Example: parallel cameras 平行相机示例



Where are the epipoles?

平行相机的对极点位于无穷远处。

对应的对极线彼此平行，图中呈现为水平扫描线。

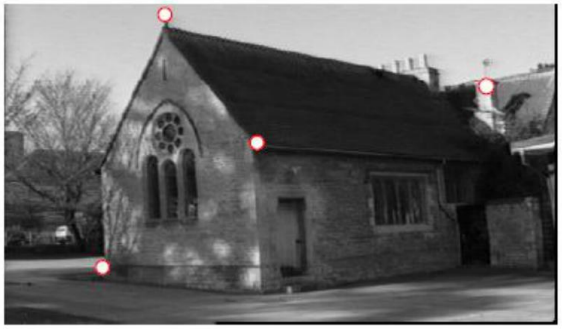
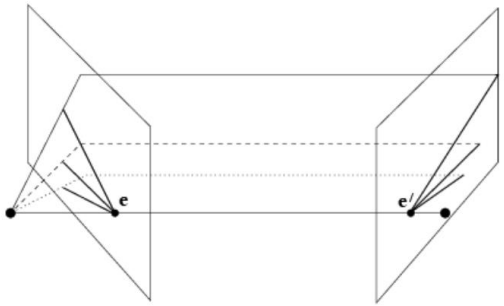


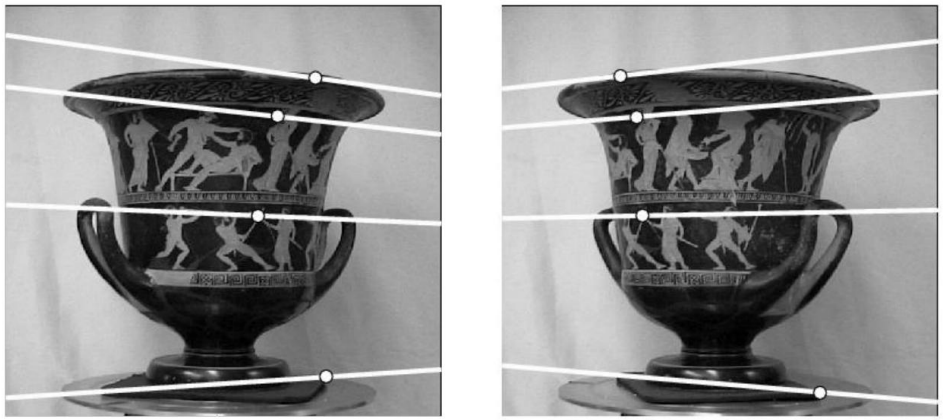


Figure from Hartley & Zisserman

Slide credit: Kristen Grauman

Example: converging cameras　会聚相机示例





会聚相机的对极点通常位于有限位置。

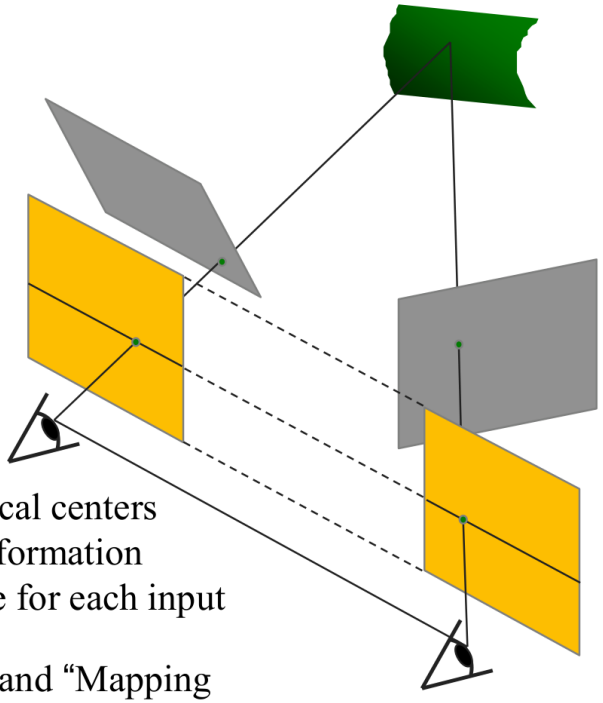
图中的对极线形成线束，并在各自图像的对极点处汇聚。

Figure from Hartley & Zisserman

Slide credit: Kristen Grauman

Stereo image rectification 立体图像校正

In practice, it is convenient if image scanlines (rows) are the epipolar lines.



- Reproject image planes onto a common plane parallel to the line between optical centers
- Pixel motion is horizontal after this transformation
- Two homographies (3x3 transforms), one for each input image reprojection
- See Szeliski book, Sect. 2.1.5, Fig. 2.12, and "Mapping from one camera to another" p. 56

将两幅图像重投影到一个公共平面，该平面平行于两光心之间的基线。

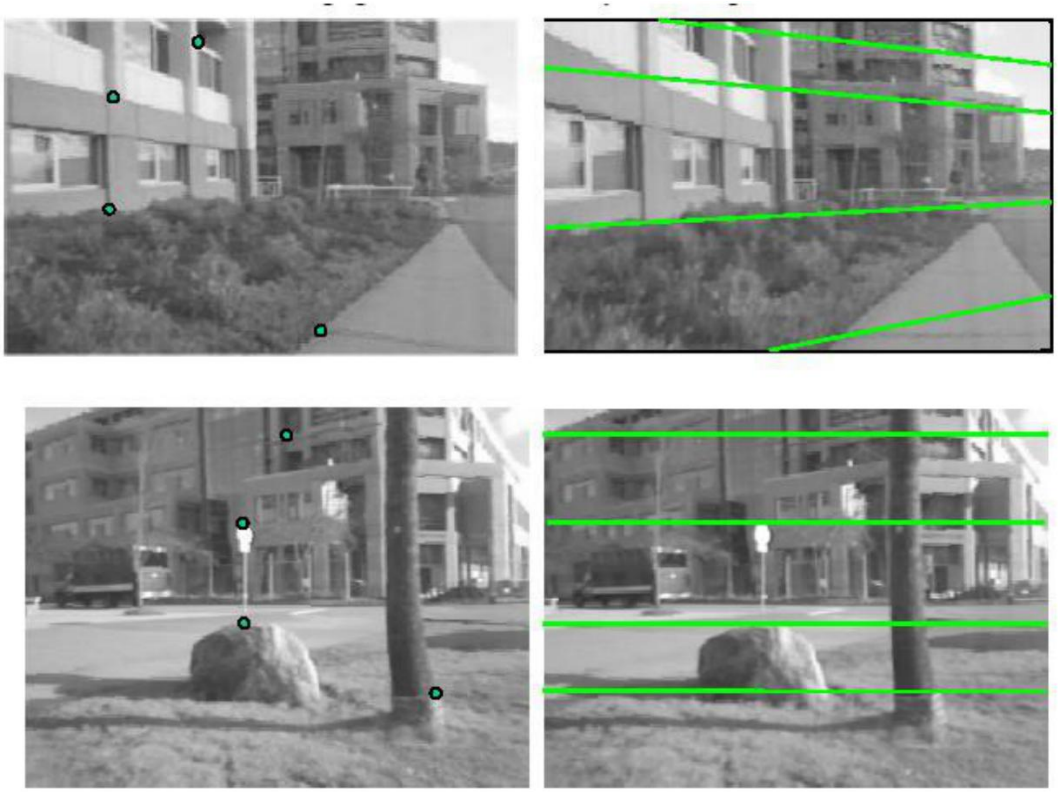
变换后对应像素的运动沿水平方向，图像各行成为对极线。

两幅输入图像各使用一个 3×3 单应变换。参考 Szeliski 教材第 2.1.5 节、图 2.12 及第 56 页相机间映射内容。

Adapted from Li Zhang

Slide credit: Kristen Grauman

Stereo image rectification 立体图像校正

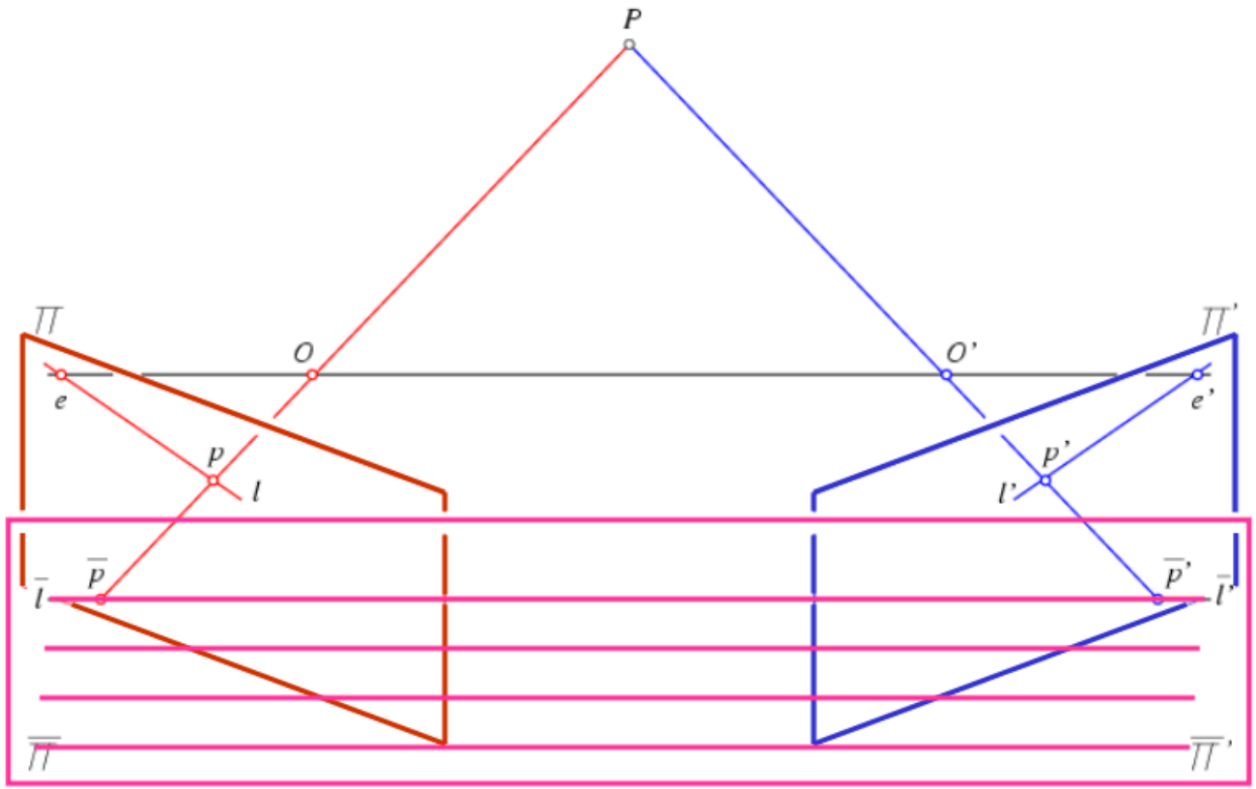


图示比较校正前后的一对立体图像。

校正使对应对极线与水平扫描线重合，便于沿相同行搜索对应点。

Slide credit: Kristen Grauman

Stereo image rectification　立体图像校正

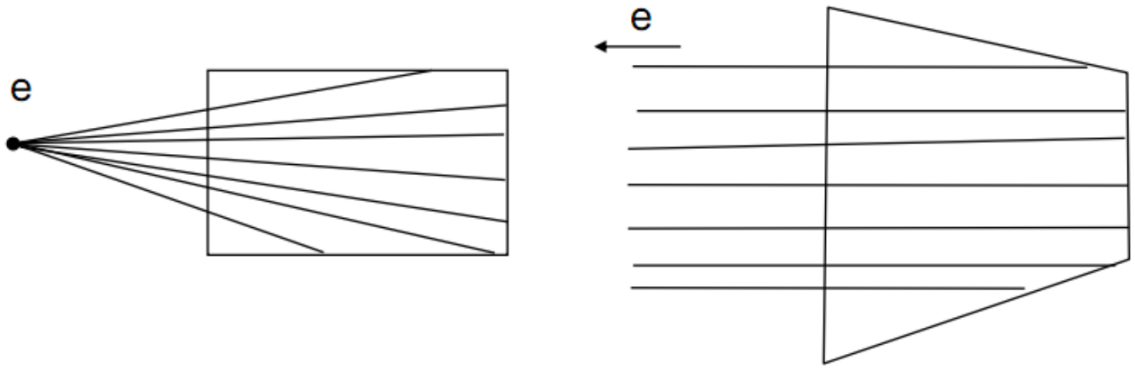


两幅原始像平面通过重投影映射到公共像平面。

公共平面与相机基线平行，两幅图像中的对应点因此具有相同的行坐标。

Stereo image rectification 立体图像校正

Put the Epipole at infinity

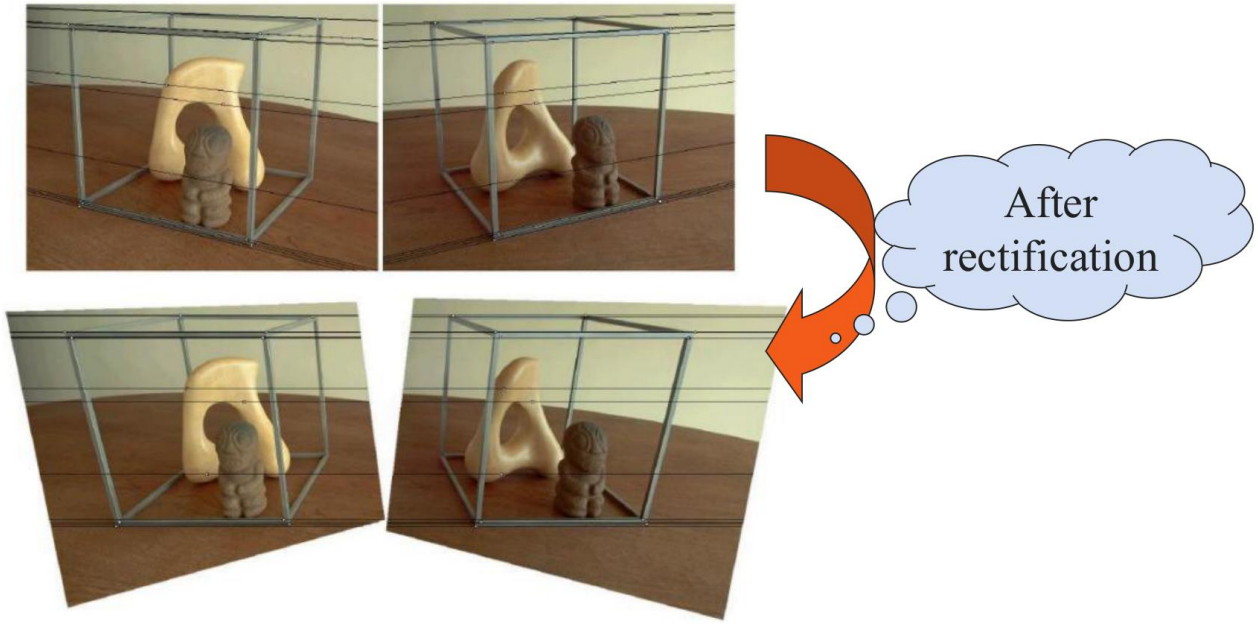


将对极点映射到无穷远处。

原来经过有限对极点的线束转化为平行线，便于建立逐行对应关系。



Stereo image rectification 立体图像校正



上方展示原始视图，下方展示校正后的视图。

After rectification 表示校正后。变换后的对应点位于相同的水平扫描线上。

Agenda 课程提纲

深度感知
立体视觉
立体匹配
三维重建

Agenda

- Depth perception
- Stereo vision
- Stereo Matching
- 3D Construction

Correspondence Problem 对应问题

基于相关性的方法产生稠密对应关系。

基于特征的方法产生稀疏对应关系。

- Two classes of algorithms:

  Correlation-based algorithms

  Produce a DENSE set of correspondences

  Feature-based algorithms

  Produce a SPARSE set of correspondences

Stereo – Photometric Constraint 立体光度约束

- Same world point has same intensity in both images.
  - Lambertian fronto-parallel
  - Issues (noise, specularities, foreshortening)







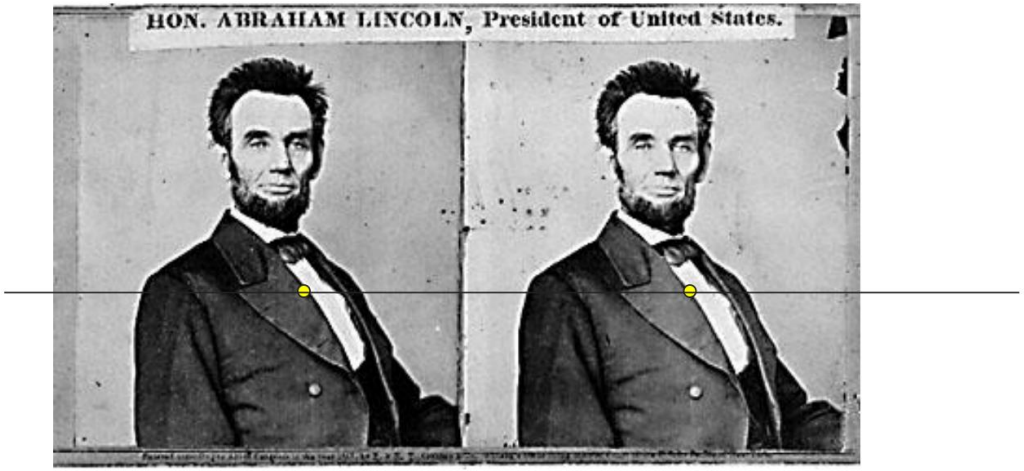
- Difficulties – ambiguities, large changes of appearance, due to change Of viewpoint, non-uniquess

假设同一三维点在两幅图像中具有相同强度。典型条件为正对相机的朗伯表面。

噪声、镜面反射、投影缩短与视角变化会影响这一假设。

局部外观含糊及多个候选匹配位置会增加对应搜索的难度。

Stereo Matching 立体匹配



对每条扫描线，逐一考察左图像中的像素，与右图像同一对极线上的候选像素比较。

选取匹配代价最小的候选位置。

单个像素的判别能力有限，改用局部窗口比较可利用邻域结构。

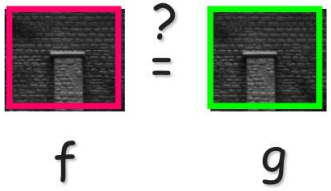
What if ?

For each scanline , for each pixel in the left image

- compare with every pixel on same epipolar line in right image
- pick pixel with minimum match cost
- This will never work, so: **improvement match windows**

(slides O. Camps)

Comparing Windows: 窗口比较



对于每个窗口，在另一幅图像的对极线上寻找最相似的窗口。

常见度量包括平方差和 $SSD=\Sigma(f-g)^2$，以及互相关 $CC=\Sigma fg$。f 与 g 为两幅窗口的像素强度。

$$SSD = \sum_{[i,j]\in R} (f(i,j) - g(i,j))^2$$

$$C_{fg} = \sum_{[i,j]\in R} f(i,j)g(i,j)$$

Most popular

For each window, match to closest window on epipolar line in other image.

(slides O. Camps)

Comparing Windows: 窗口比较

Minimize $\sum_{[i,j]\in R} (f(i,j) - g(i,j))^2$ Sum of Squared Differences

Maximize $C_{fg} = \sum_{[i,j]\in R} f(i,j)g(i,j)$ Cross correlation

平方差和采用最小化目标，互相关采用最大化目标。

两者的关系为 $SSD=\Sigma f^2+\Sigma g^2-2\Sigma fg$。当窗口能量项固定时，二者的优化目标对应。

It is closely related to the SSD:

$$SSD = \sum_{[i,j]\in R} (f-g)^2 =$$

$$= \sum_{[i,j]\in R} f^2 + \sum_{[i,j]\in R} g^2 - 2\sum_{[i,j]\in R} fg$$

Region based Similarity Metrics 基于区域的相似性度量

- Sum of squared differences

$$SSD(h) = \sum_{\tilde{\mathbf{x}} \in W(\mathbf{x})} \|I_1(\tilde{\mathbf{x}}) - I_2(h(\tilde{\mathbf{x}})\|^2$$

- Normalize cross-correlation

$$NCC(h) = \frac{\sum_{W(\mathbf{x})} (I_1(\tilde{\mathbf{x}}) - \bar{I}_1)(I_2(h(\tilde{\mathbf{x}})) - \bar{I}_2))}{\sqrt{\sum_{W(\mathbf{x})} (I_1(\tilde{\mathbf{x}}) - \bar{I}_1)^2 \sum_{W(\mathbf{x})} (I_2(h(\tilde{\mathbf{x}})) - \bar{I}_2)^2)}}$$

- Sum of absolute differences

$$SAD(h) = \sum_{\tilde{\mathbf{x}} \in W(\mathbf{x})} |I_1(\tilde{\mathbf{x}}) - I_2(h(\tilde{\mathbf{x}}))|$$

平方差和 SSD。累加对应像素强度差的平方。

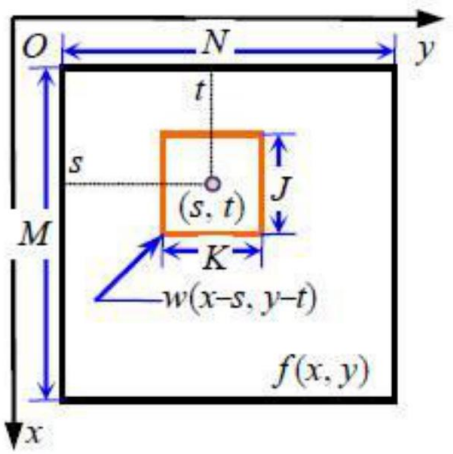
归一化互相关 NCC。对去均值后的窗口进行相关性归一化。

绝对差和 SAD。累加对应像素强度差的绝对值。

NCC function　归一化互相关函数

CC function

$$c(s,t)=\sum_x\sum_y f(x,y)w(x-s,y-t)$$



correlation coefficient

$$\gamma(s,t)=\frac{\sum_x\sum_y\left[f(x,y)-\bar{f}(x,y)\right]\left[w(x-s,y-t)-\bar{w}\right]}{\left\{\sum_x\sum_y\left[f(x,y)-\bar{f}(x,y)\right]^2\sum_x\sum_y\left[w(x-s,y-t)-\bar{w}\right]^2\right\}^{1/2}}$$

CC function 为互相关函数，correlation coefficient 为相关系数。

模板 w 在图像 f 上按位移 (s,t) 滑动，计算图像区域与模板之间的相关性。

NCC 对窗口减去各自均值，并用两者的能量作归一化，以减少亮度与对比度的影响。

68

NCC score for two widely separated views
宽基线视图的 NCC 得分



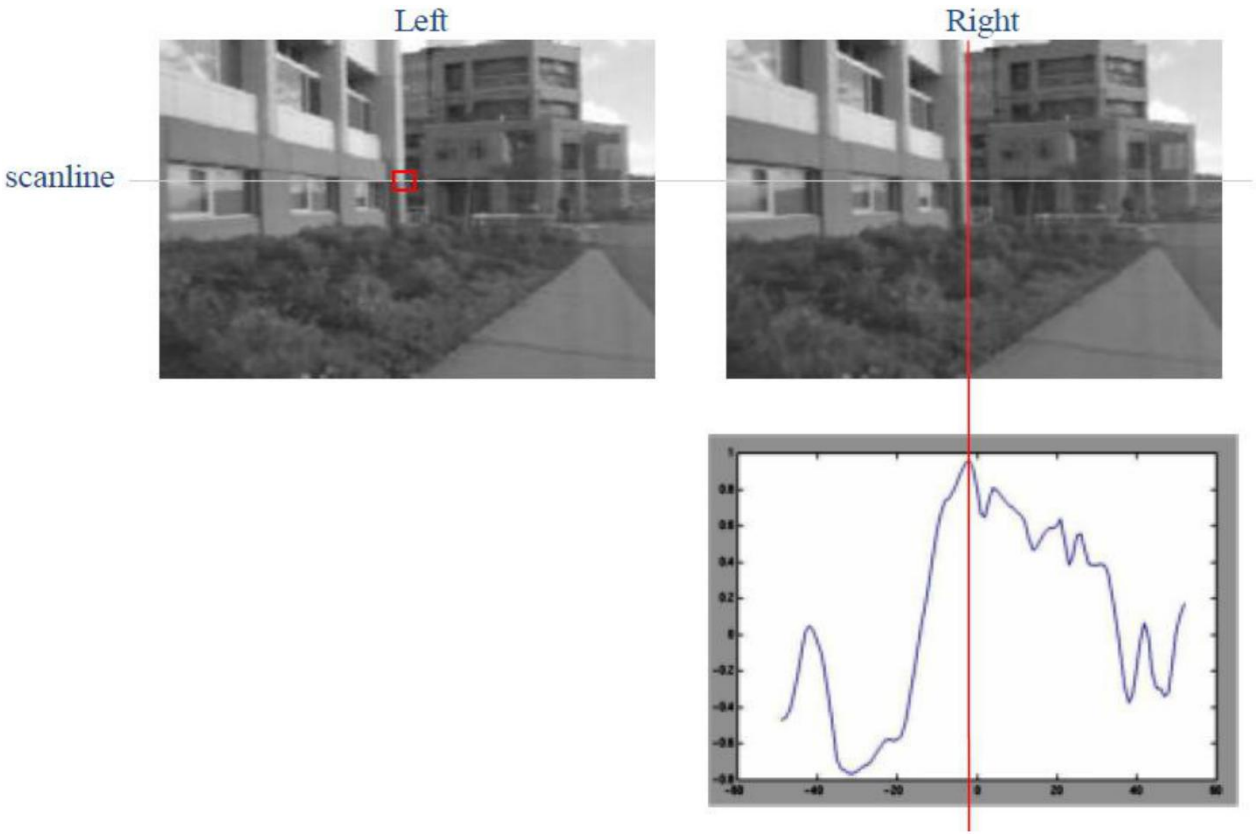


NCC score

图示给出两个相距较远视点之间的局部匹配与 NCC 得分。

热图中的响应峰值反映较高相似度的候选位置。

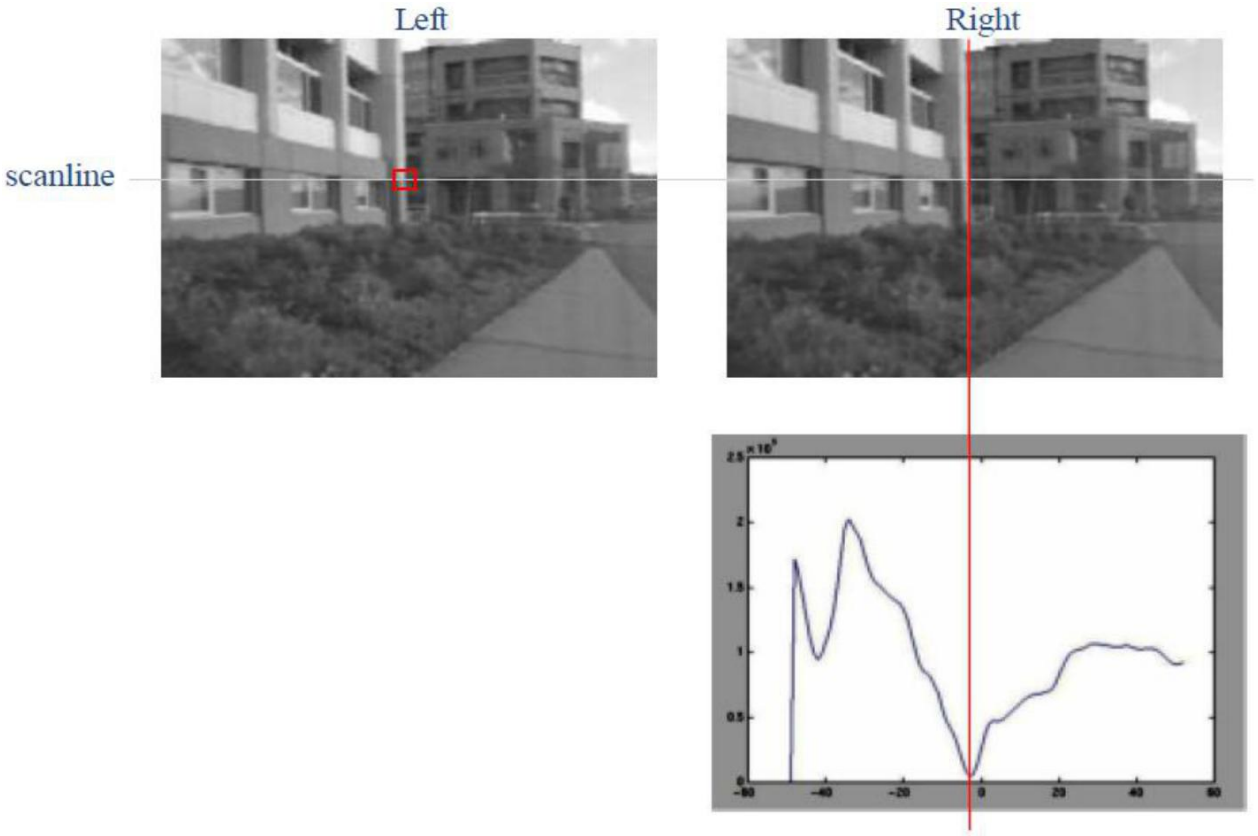
NCC 归一化互相关



沿左右图像的对应扫描线移动窗口，计算各个位移的 NCC 得分。

选择得分最大的位移作为匹配结果。图中 left、right、scanline 分别表示左图、右图与扫描线。

Sum of squared differences 平方差和



沿对应扫描线计算候选窗口之间的平方差和。

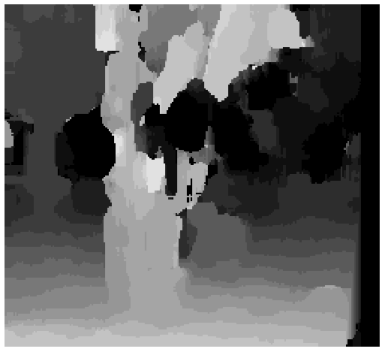
选择曲线的最小值位置作为最佳匹配，位移即为视差估计。

Window size　窗口尺寸





W = 3



W = 20

- Effect of window size



Better results with *adaptive window*

- T. Kanade and M. Okutomi, *A Stereo Matching Algorithm with an Adaptive Window: Theory and Experiment*,, Proc. International Conference on Robotics and Automation, 1991.
- D. Scharstein and R. Szeliski. Stereo matching with nonlinear diffusion. International Journal of Computer Vision, 28(2):155-174, July 1998

窗口 W=3 的结果噪声较多。窗口 W=20 的结果较平滑，物体边界细节也会被平滑。

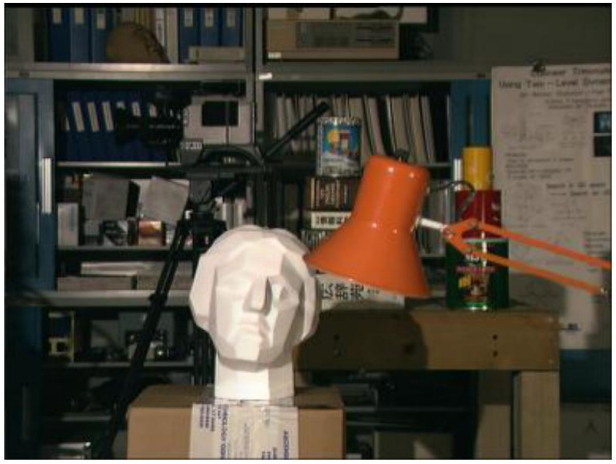
较小窗口中的强度变化有限，易受噪声影响。较大窗口可能跨越深度边界，产生系统偏差。

自适应窗口根据局部视差与强度变化调整大小和形状，以减小视差估计方差。

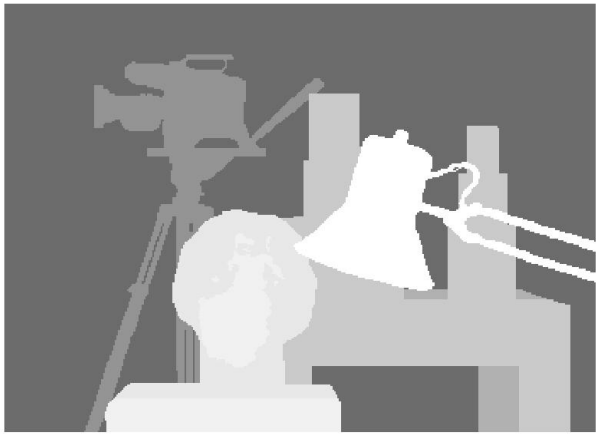
参考 Kanade 与 Okutomi 的自适应窗口立体匹配论文，ICRA 1991，以及 Scharstein 与 Szeliski 的非线性扩散立体匹配论文，IJCV 1998。

Stereo results 立体匹配结果

Data from University of Tsukuba



Scene



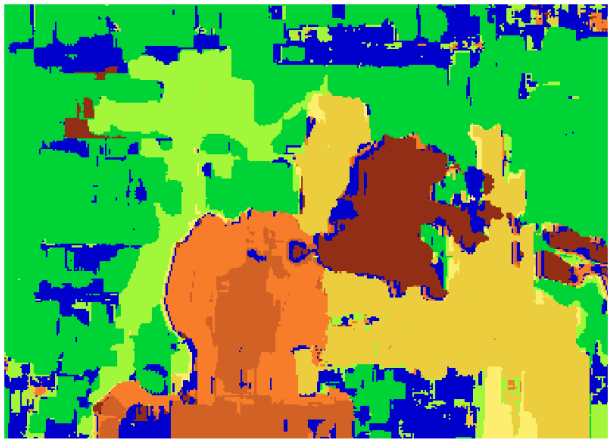
Ground truth

(Seitz)

Scene 为场景图像，
Ground truth 为真实视差。

数据来自筑波大学，图中以灰度编码表示场景深度或视差。

Results with window correlation　窗口相关匹配结果



Window-based matching
(best window size)



Ground truth

(Seitz)

比较采用最佳窗口尺寸的窗口匹配结果与真实视差。

Window-based matching 为基于窗口的匹配，Ground truth 为真实视差。

Results with better method　改进方法的结果



State of the art



Ground truth

Boykov et al., Fast Approximate Energy Minimization via Graph Cuts, International Conference on Computer Vision, September 1999.

(Seitz)

图示比较当时的先进方法与真实视差。

采用图割进行近似能量最小化，参考 Boykov 等人在 1999 年 9 月 ICCV 发表的相关论文。

Example image pair – parallel cameras 平行相机图像对





两幅图像来自平行相机，场景点的对应位置沿水平方向变化。

该图像对用于后续逐行匹配与强度曲线示例。

First image　第一幅图像



图中为立体图像对的第一幅图像，用于后续扫描线强度分布与相关性比较。

Second image　第二幅图像



图中为立体图像对的第二幅图像，对应扫描线提供候选匹配区域。

Dense correspondence algorithm 稠密对应算法

Parallel camera example – epipolar lines are corresponding rasters



Search problem (geometric constraint): for each point in the left image, the corresponding point in the right image lies on the epipolar line (1D ambiguity)

Disambiguating assumption (photometric constraint): the intensity neighbourhood of corresponding points are similar across images

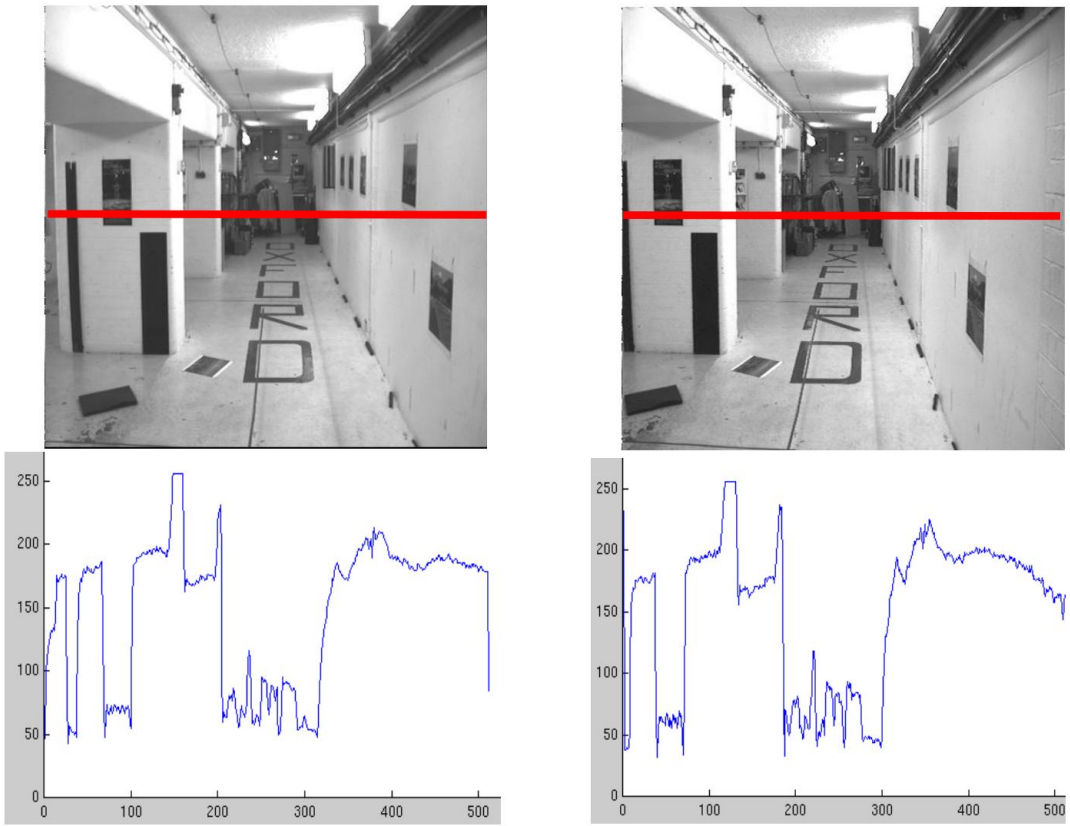
Measure similarity of neighbourhood intensity by cross-correlation

几何约束。左图像的每个点在右图像中的对应点位于对极线上，候选位置具有一维歧义。

光度约束。对应点邻域的强度分布相似，可通过互相关度量邻域相似性。

对于平行相机，对应图像行就是成对的对极线。

Intensity profiles　强度曲线



两幅图像中的强度变化呈现明显对应关系。

噪声与重复结构也会造成歧义，匹配需要综合邻域信息。

- Clear correspondence between intensities, but also noise and ambiguity

Normalized Cross Correlation 归一化互相关

$$NCC = \frac{\sum_i \sum_j A(i,j)B(i,j)}{\sqrt{\sum_i \sum_j A(i,j)^2}\sqrt{\sum_i \sum_j B(i,j)^2}}$$

将图像区域 A 与 B 展平为向量 a 与 b。

NCC=($a^T b$)/(‖a‖‖b‖)，取值范围为 −1 到 1。

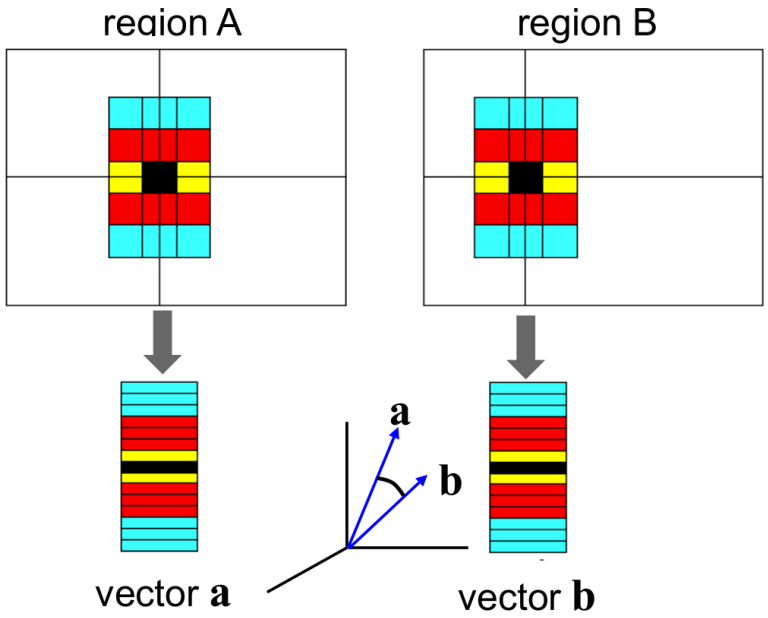
得分越大，两个向量方向越相似，对应的窗口强度模式也越相似。

write regions as vectors

$$A \rightarrow a, \quad B \rightarrow b$$

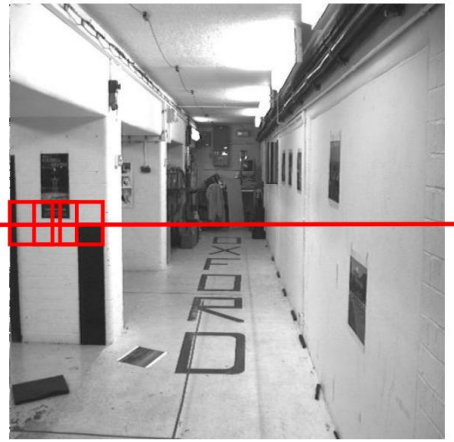
$$NCC = \frac{a.b}{|a||b|}$$

$$-1 \leq NCC \leq 1$$



Cross-correlation of neighbourhood regions 邻域区域的互相关





对各个窗口减去各自均值，使强度均值为零。

将 a−〈a〉与 b−〈b〉进行归一化互相关计算。

这种形式对强度仿射变化 I→αI+β 具有相应的亮度与对比度适应性。这一性质留作练习。

regions A, B, write as vectors **a**, **b**

translate so that mean is zero

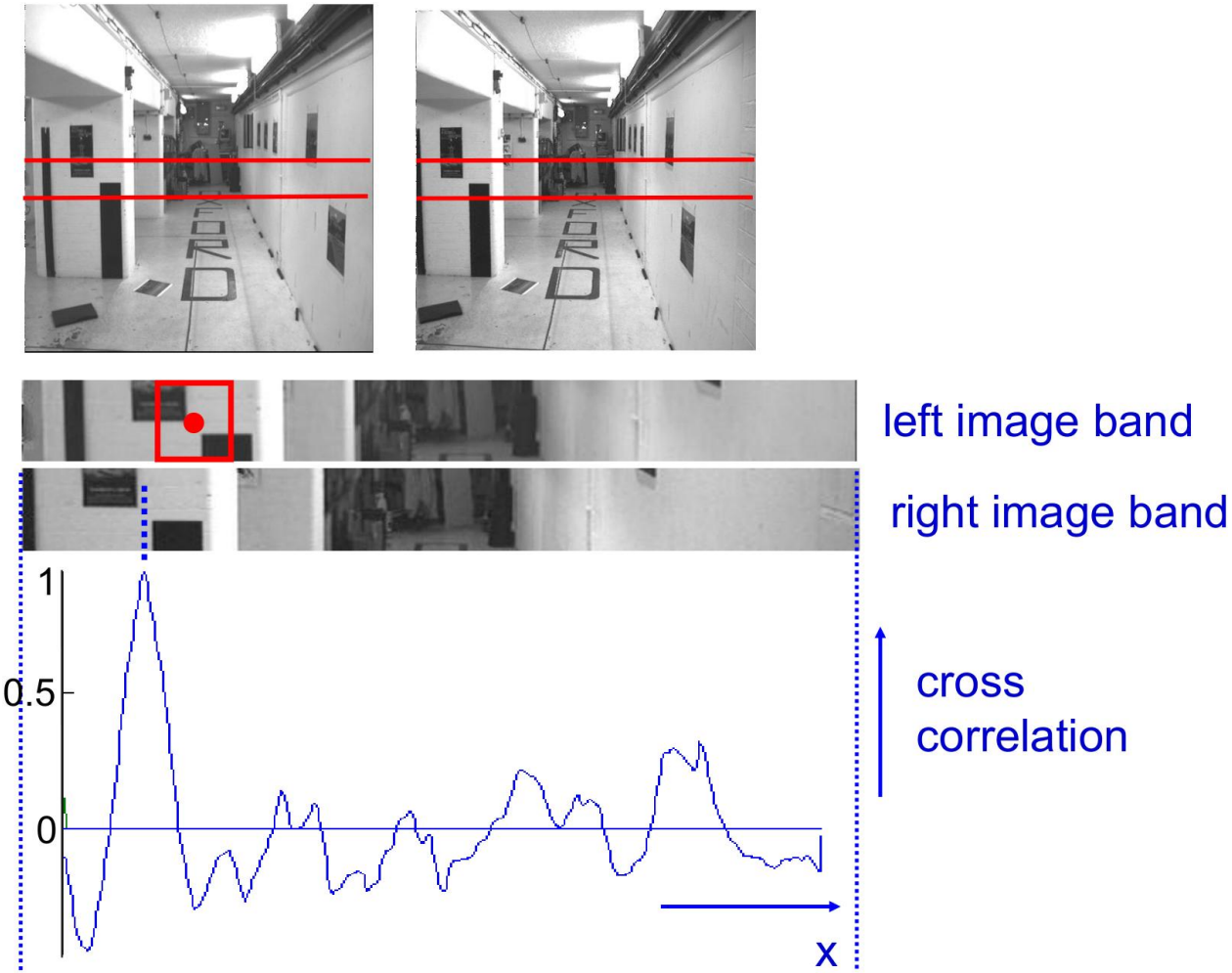
$$\mathtt{a} \rightarrow \mathtt{a} - \langle \mathbf{a} \rangle, \quad \mathtt{b} \rightarrow \mathtt{b} - \langle \mathbf{b} \rangle$$

$$\text{cross correlation} = \frac{\mathbf{a}.\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$$

Invariant to $I \rightarrow \alpha I + \beta$

(exercise)

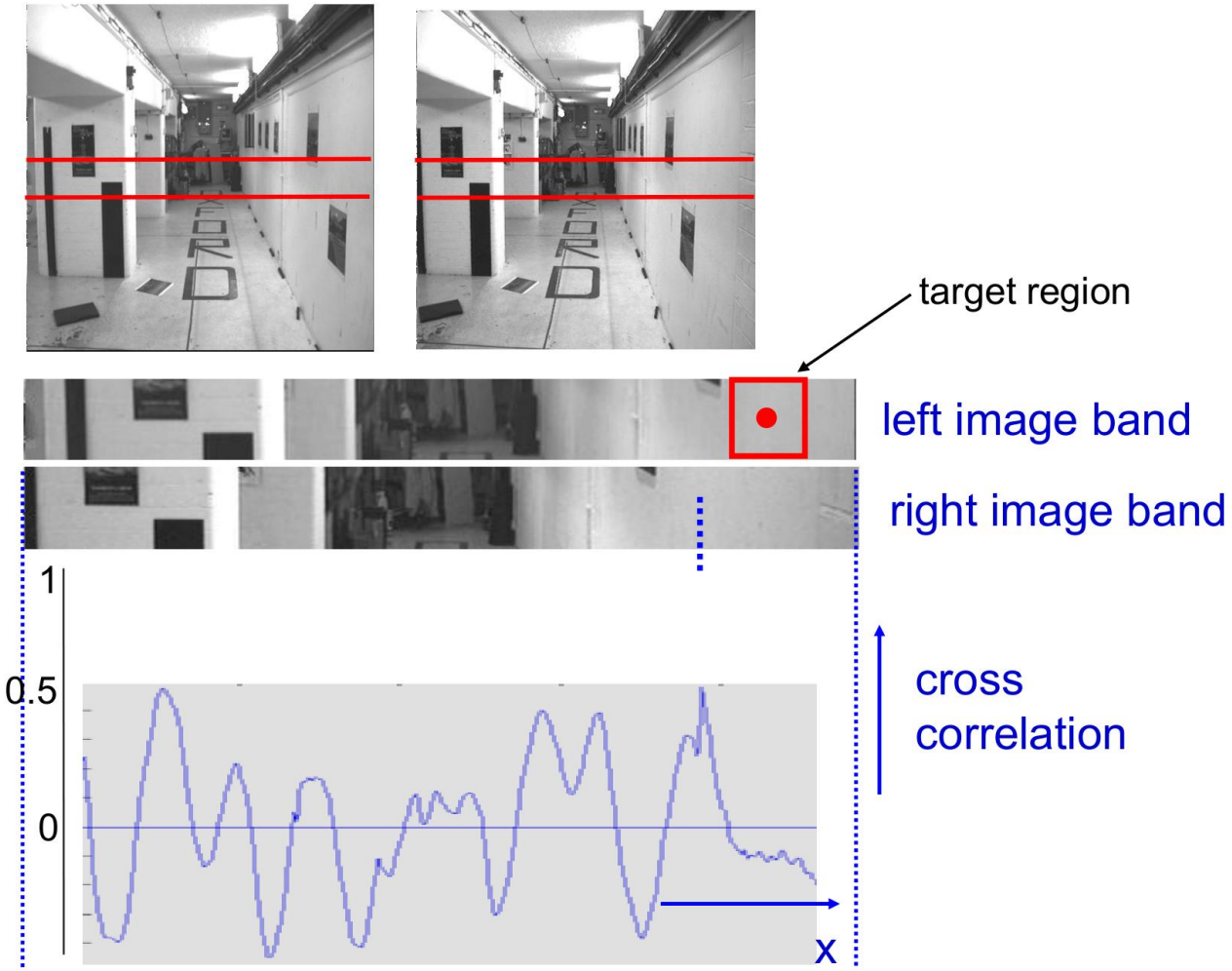
相关性峰值



左图像带与右图像带中的局部区域具有明显纹理。

互相关曲线形成较强的单一峰值，该峰值对应较清晰的匹配位置。

相关性歧义



目标区域缺少明显纹理，多个候选位置具有相近的相关性。

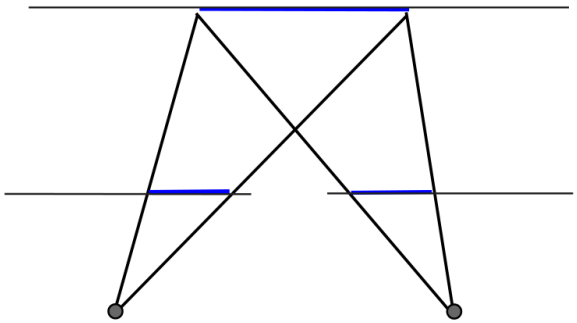
曲线中出现多个较弱峰值，匹配位置的判别更困难。Target region 为目标区域。

Why is cross-correlation such a poor measure in the second case?
互相关度量的局限

1. The neighbourhood region does not have a “distinctive” spatial intensity distribution
2. Foreshortening effects

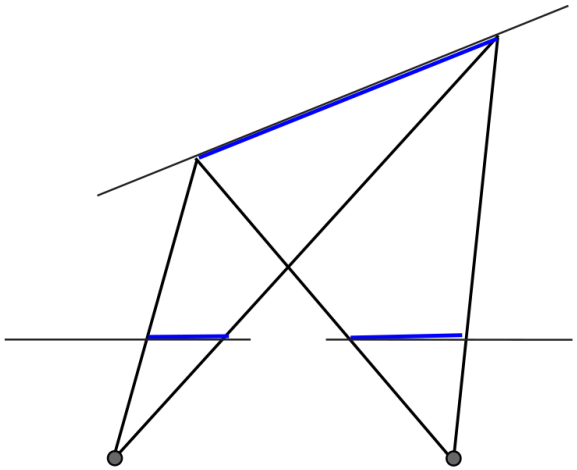
局部邻域缺少鲜明的空间强度分布时，互相关的区分能力减弱。

投影缩短也会改变窗口外观。正对相机的表面在两幅图像中的投影长度相同，倾斜表面的投影长度则有所差异。



fronto-parallel surface

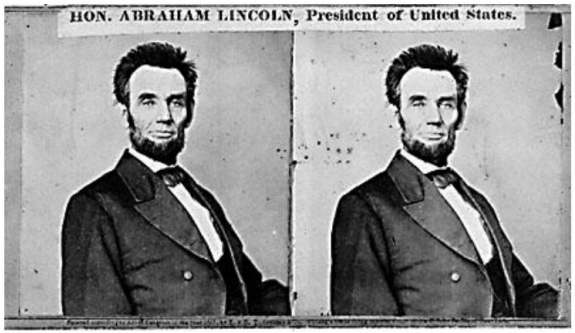
imaged length the same



slanting surface

imaged lengths differ

Limitations of similarity constraint 相似性约束的局限



Textureless surfaces



Occlusions, repetition



Non-Lambertian surfaces, specularities

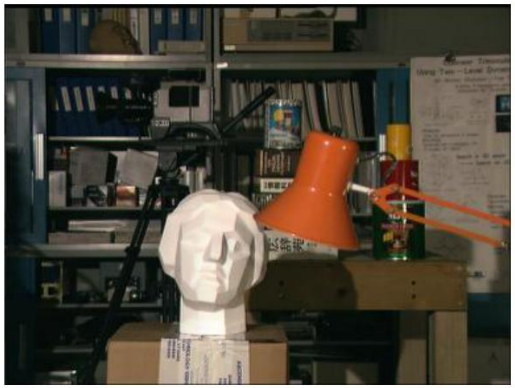
低纹理表面缺少可区分的局部模式。

遮挡与重复纹理会形成缺失对应或多个候选对应。

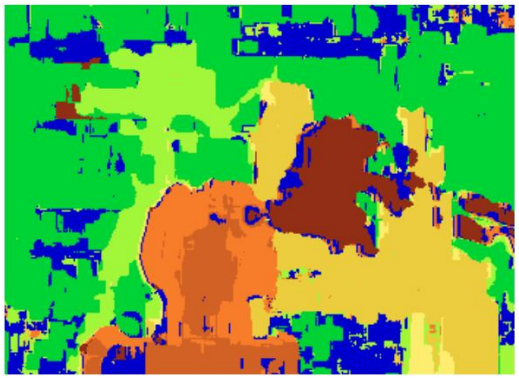
非朗伯表面与镜面反射会使视图间的强度发生变化。

Results with window search　窗口搜索结果

Data



Window-based matching



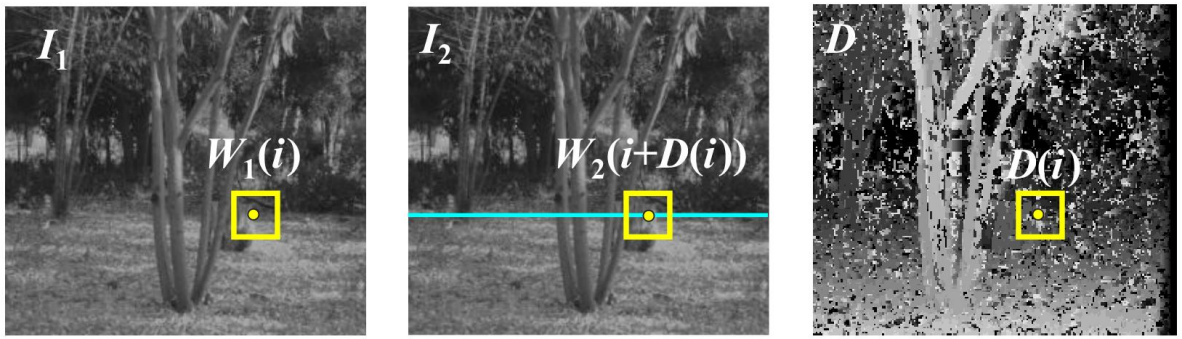
Ground truth



图中依次比较输入图像、基于窗口的匹配结果与真实视差。

Data 为输入数据，Window-based matching 为窗口匹配，Ground truth 为真实视差。

Stereo matching as energy minimization 立体匹配的能量最小化



MAP estimate of disparity image D: $P(D \mid I_1, I_2) \propto P(I_1, I_2 \mid D)P(D)$

$$-\log P(D \mid I_1, I_2) \propto -\log P(I_1, I_2 \mid D) - \log P(D)$$

$$E = \alpha E_{\text{data}}(I_1, I_2, D) + \beta E_{\text{smooth}}(D)$$

$$E_{\text{data}} = \sum_i \left(W_1(i) - W_2(i + D(i))\right)^2$$

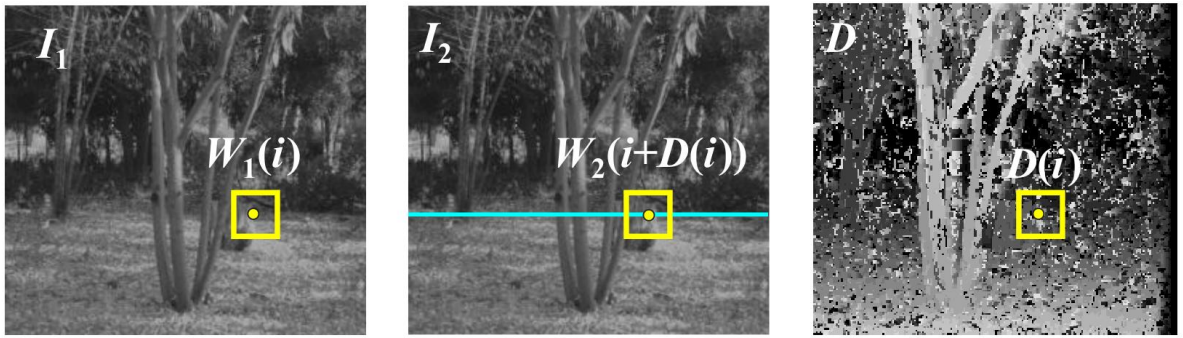
$$E_{\text{smooth}} = \sum_{\text{neighbors } i,j} \rho\left(D(i) - D(j)\right)$$

视差图 D 的最大后验估计满足 $P(D|I_1, I_2) \propto P(I_1, I_2|D)P(D)$。

对概率取负对数，得到 $E=\alpha Edata+\beta Esmooth$。

数据项衡量窗口 $W_1(i)$ 与 $W_2(i+D(i))$ 之间的平方差。平滑项对相邻像素的视差差值施加惩罚 $\rho(D(i)-D(j))$。

Stereo matching as energy minimization 立体匹配的能量最小化



$$E = \alpha E_{\text{data}}(I_1, I_2, D) + \beta E_{\text{smooth}}(D)$$

$$E_{\text{data}} = \sum_i \left(W_1(i) - W_2(i + D(i))\right)^2$$

$$E_{\text{smooth}} = \sum_{\text{neighbors } i,j} \rho\left(D(i) - D(j)\right)$$

- Energy functions of this form can be minimized using *graph cuts*

Y. Boykov, O. Veksler, and R. Zabih, Fast Approximate Energy Minimization via Graph Cuts, PAMI 2001

该形式的能量函数可使用图割方法进行最小化。

数据项描述图像匹配，平滑项描述邻域视差的一致性。α 与 β 控制两部分的相对权重。

参考 Boykov、Veksler 与 Zabih 的图割近似能量最小化论文，PAMI 2001。

Graph cuts solution　图割求解结果



Graph cuts



Ground truth

图示比较图割视差结果与真实视差。

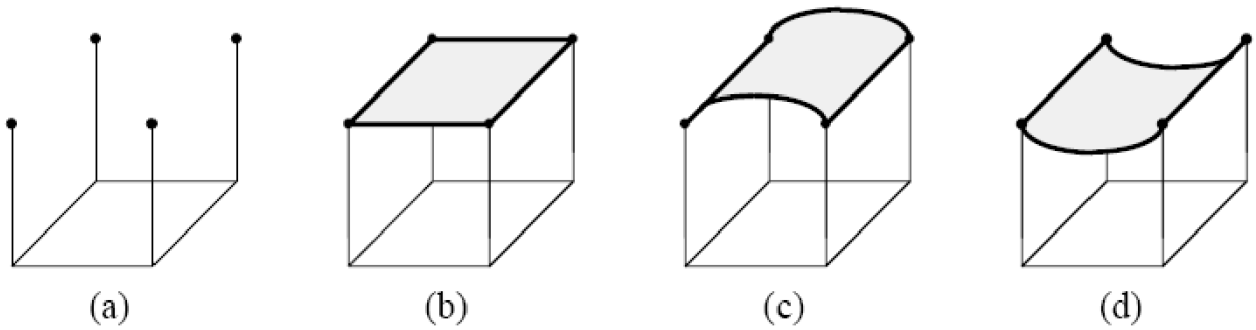
Middlebury 立体视觉网站提供评测、数据与方法。

参考 Boykov、Veksler 与 Zabih，PAMI 2001。

Y. Boykov, O. Veksler, and R. Zabih, Fast Approximate Energy Minimization via Graph Cuts, PAMI 2001

For the latest and greatest: http://www.middlebury.edu/stereo/

• Feature based stereo matching　基于特征的立体匹配



特征匹配给出稀疏三维点。

图中的多种表面形状均可经过相同的稀疏点，说明完整表面恢复还需要额外的几何或平滑性假设。

Middlebury 立体视觉资源

vision.middlebury.edu

stereo • mview • MRF • flow

Stereo Evaluation • Datasets • Code • Submit

Daniel Scharstein • Richard Szeliski

Welcome to the Middlebury Stereo Vision Page, formerly located at www.middlebury.edu/stereo. This website accompanies our taxonomy and comparison of two-frame stereo correspondence algorithms [1]. It contains:

- An on-line evaluation of current algorithms
- Many stereo datasets with ground-truth disparities
- Our stereo correspondence software
- An on-line submission script that allows you to evaluate your stereo algorithm in our framework



How to cite the materials on this website:
We grant permission to use and publish all images and numerical results on this website. If you report performance results, we request that you cite our paper [1]. Instructions on how to cite our datasets are listed on the datasets page. If you want to cite this website, please use the URL "**vision.middlebury.edu/stereo/**".

References:

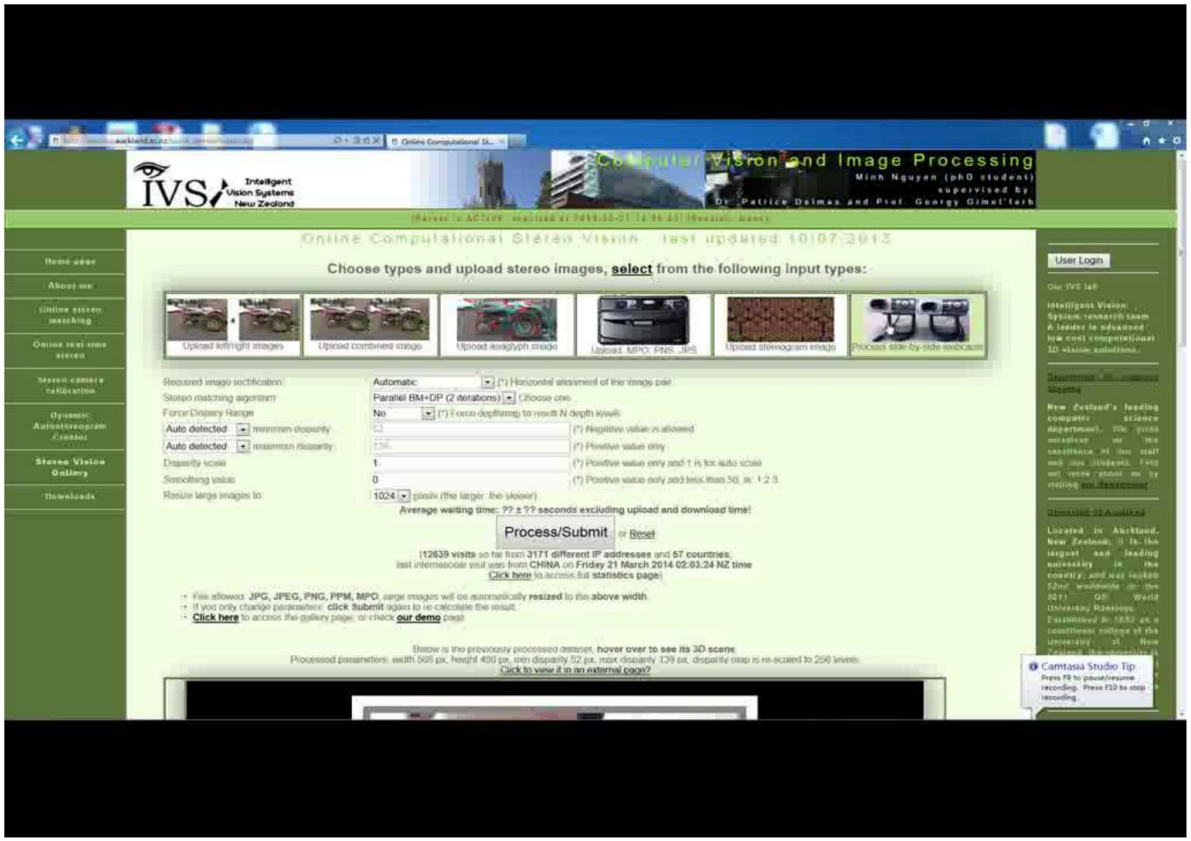
[1] D. Scharstein and R. Szeliski. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms. *International Journal of Computer Vision*, 47(1/2/3):7-42, April-June 2002.
Microsoft Research Technical Report MSR-TR-2001-81, November 2001.

网页提供在线评测、真实视差数据集、立体匹配软件与提交脚本。

相关论文为 Scharstein 与 Szeliski 的稠密双目立体匹配分类与评测研究，IJCV 47 卷，2002 年，第 7 至 42 页。

报告算法性能时需引用相应评测论文，使用数据集时遵循网页中的引用说明。

在线立体重建



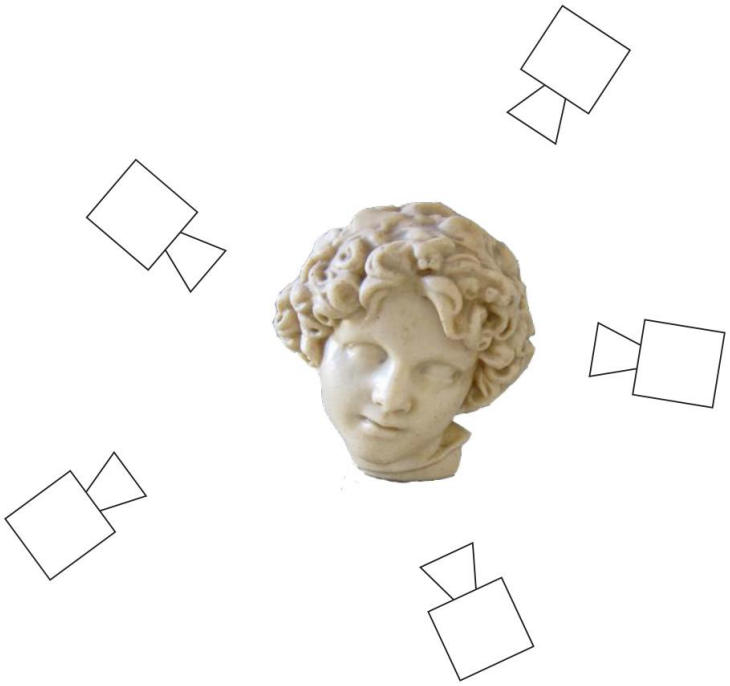
https://www.ivs.auckland.ac.nz/quick_stereo/

图示为在线立体匹配界面，可上传双目图像或分色立体图像。

通过匹配参数生成视差，并查看三维重建结果。原网页地址保留于左侧。

3D Construction 三维重建

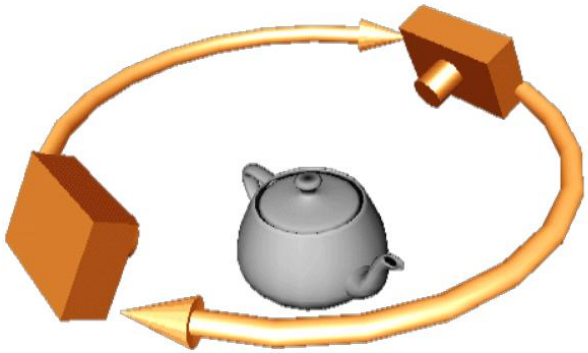
Multiple cameras
Sequence Images



通过多台相机或连续图像序列，从多个视角观察场景。

图中围绕雕像分布的视图用于估计相机位姿与三维结构。

多视图图像采集





可移动相机围绕静态茶壶采集图像，也可布置多台相机同时观察物体。

多个视角之间的对应关系为三维重建提供几何信息。

三维采集系统











图中展示相机采集装置及其获取的玩具、花朵图像。

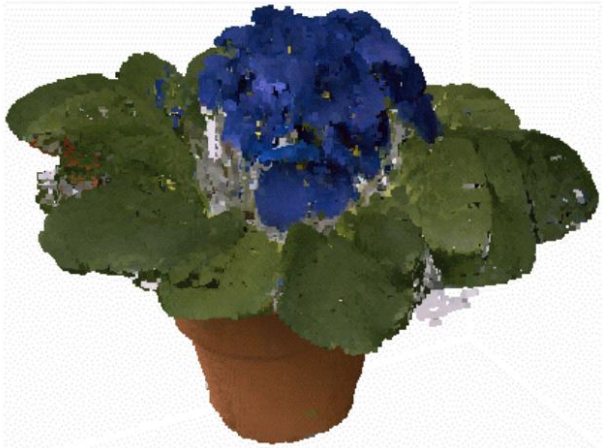
从多个视角获得图像后，可通过匹配与三角测量形成三维点集。

Construction Results　重建结果









花朵原始图像与三维点云示例。

多个视角的点云展示恢复出的空间形状。

Construction Results　重建结果



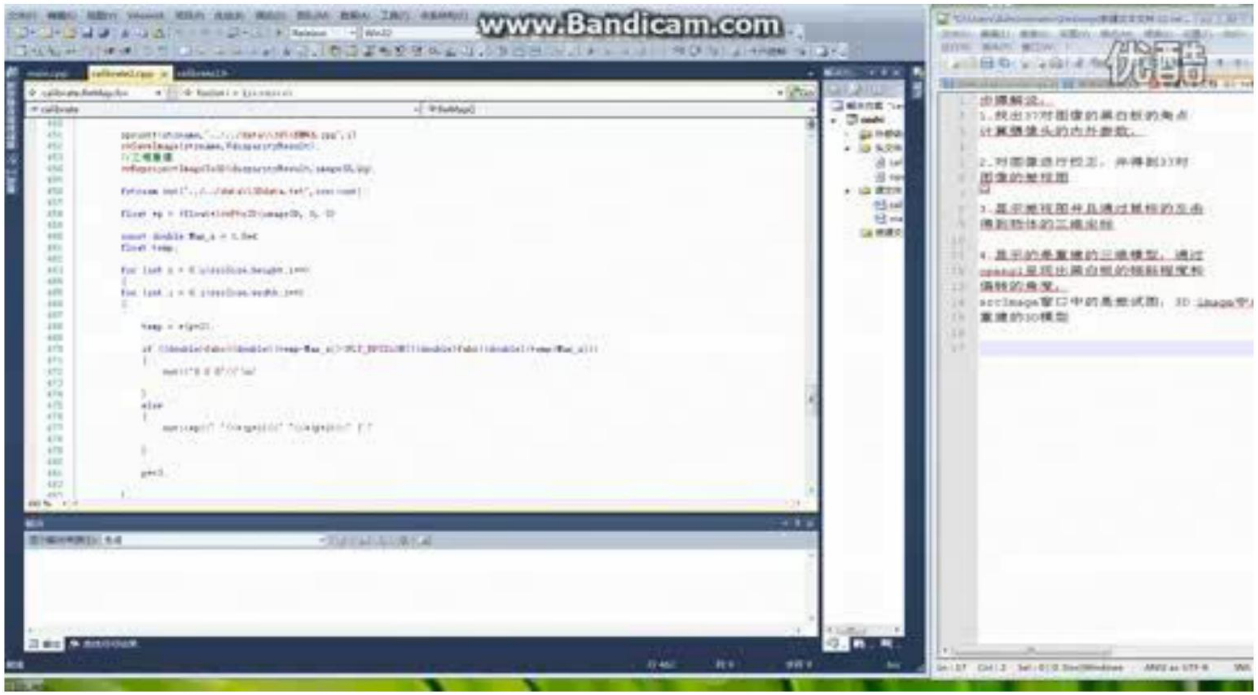


手部原始图像与三维点云示例。

各个点云视角用于观察恢复出的手部形状与空间结构。

Demo　重建流程演示

process



Process 为处理流程。

图示展示立体重建程序的演示界面与运行过程。

Demo　三维场景建模

演示稀疏视觉建图中的流形表面增量重建。

对应论文题名为 Incremental Reconstruction of Manifold Surface from Sparse Visual Mapping，作者 Shuda Yu 与 Maxime Lhuillier，3DIMPVT 2012。

3D scene modeling



Incremental Reconstruction of Manifold Surface from Sparse Visual Mapping

Demo　城市三维重建

Building Rome on a cloudless day



Fig. 1. Example models of our method from Rome (left) and Berlin (right) computed in less than 24 hours from automatically registered subsets of photo collections of 2.9 million and 2.8 million images respectively

演示基于大规模照片集合的城市重建。

图中左侧为罗马，右侧为柏林。两者分别使用约 290 万与 280 万张照片集合中自动完成配准的子集，在 24 小时以内计算得到模型。

演示题名为 Building Rome on a cloudless day。

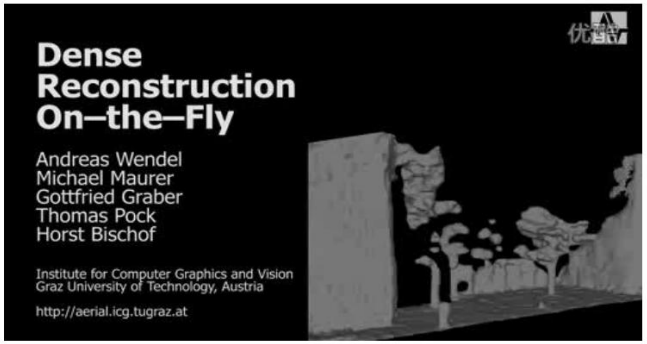
https://tv.sohu.com/v/cGwvNjQwMzIzNS8yMDE1NzAyOS5zaHRtbA==.html

Demo 实时稠密重建

演示在数据采集过程中持续生成稠密三维结构。

Dense reconstruction on-the-fly 表示即时稠密重建。

Dense reconstruction on-the-fly



https://tv.sohu.com/v/cGwvNjQwMzIzNS8xNjk4MTUzMy5zaHRtbA==.html

Demo 地理定位三维重建

Geo-referenced 3D reconstruction: fusing public geographic data and aerial imagery

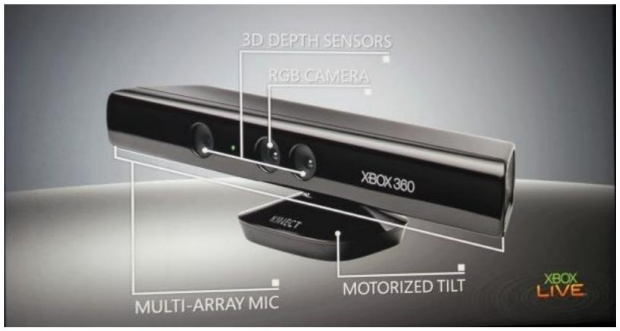


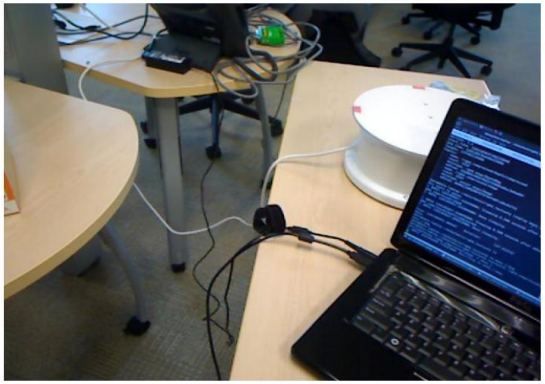
融合公共地理数据与航空影像，生成具有地理坐标的三维场景。

演示来源为格拉茨技术大学。

扩充内容Kinect 深度传感器

- kinect



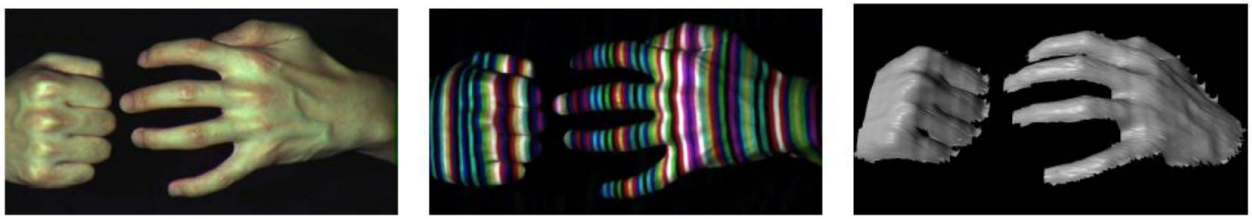




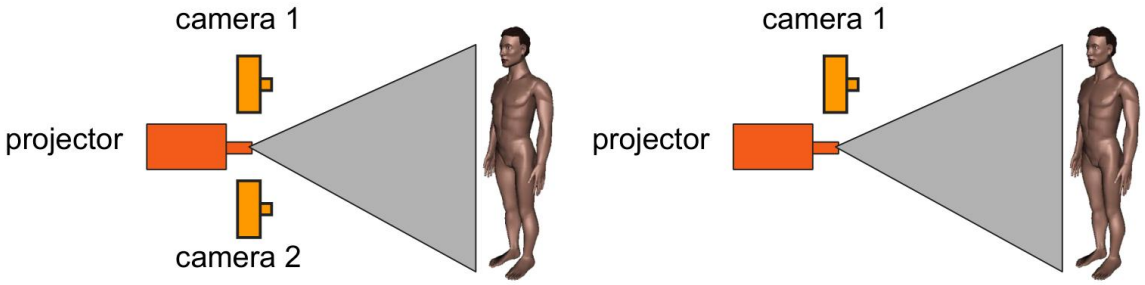
Kinect 深度传感器。

图中部件包括三维深度传感器、RGB 相机、多阵列麦克风与电动俯仰机构。

Active stereo with structured light　结构光主动立体视觉



Li Zhang's one-shot stereo



Li Zhang, Brian Curless, and Steven M. Seitz. Rapid Shape Acquisition Using Color Structured Light and Multi-pass Dynamic Programming. In *Proceedings of the 1st International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission (3DPVT)*, Padova, Italy, June 19-21, 2002, pp. 24-36.

通过投影仪向物体表面投射彩色条纹，相机记录条纹变形，以恢复三维形状。

图中 camera 1、camera 2 为相机 1 与相机 2，projector 为投影仪。

示例为 Li Zhang 的单次曝光方法。参考 Zhang、Curless 与 Seitz 的彩色结构光及多遍动态规划快速形状采集论文，3DPVT 2002，第 24 至 36 页。

Active stereo with structured light　结构光主动立体视觉

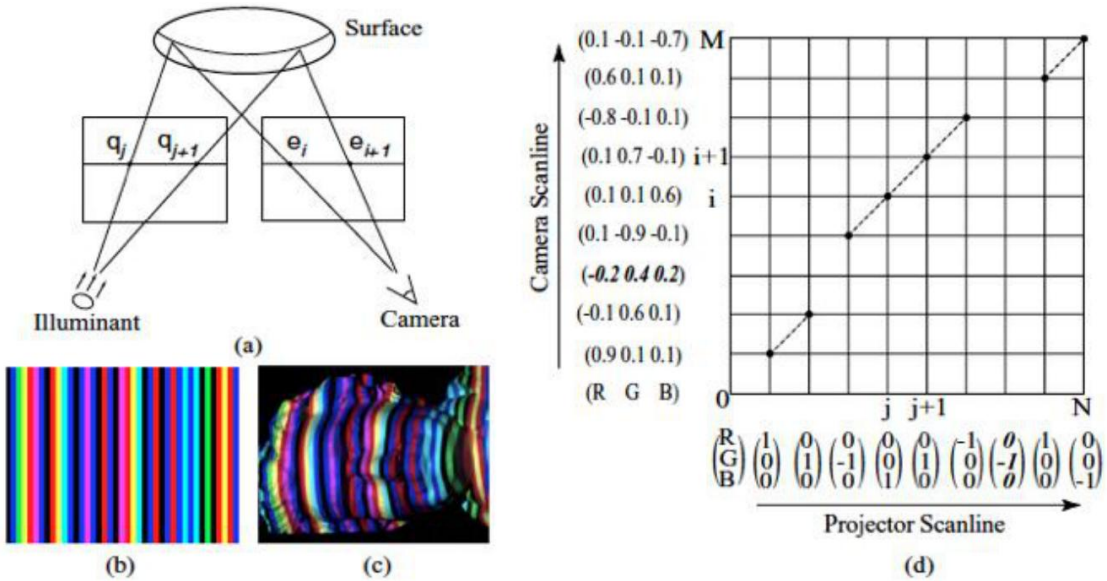


Figure 2. Summary of the one-shot method. (a) In optical triangulation, an illumination pattern is projected onto an object and the reflected light is captured by a camera. The 3D point is reconstructed from the relative displacement of a point in the pattern and image. If the image planes are rectified as shown, the displacement is purely horizontal (one-dimensional). (b) An example of the projected stripe pattern and (c) an image captured by the camera. (d) The grid used for multi-hypothesis code matching. The horizontal axis represents the projected color transition sequence and the vertical axis represents the detected edge sequence, both taken for one projector and rectified camera scanline pair. A match represents a path from left to right in the grid. Each vertex (j,i) has a score, measuring the consistency of the correspondence between e_i, the color gradient vectors shown by the vertical axis, and q_j, the color transition vectors shown below the horizontal axis. The score for the entire match is the summation of scores along its path. We use dynamic programming to find the optimal path. In the illustration, the camera edge in bold italics corresponds to a false detection, and the projector edge in bold italics is missed due to, e.g., occlusion.

Li Zhang, Brian Curless, and Steven M. Seitz

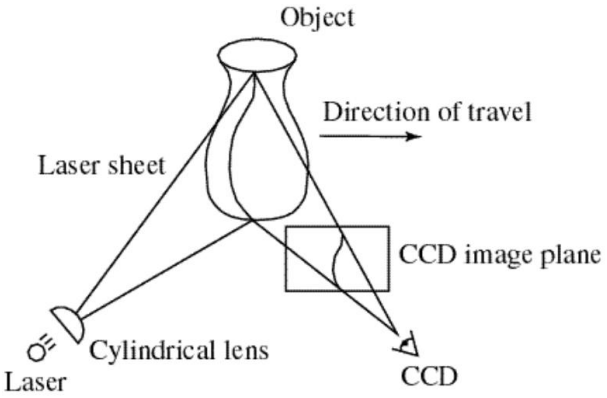
光学三角测量向物体投射图案，相机记录反射光，利用图案的相对位移恢复三维形状。校正后，位移沿水平方向形成一维搜索。

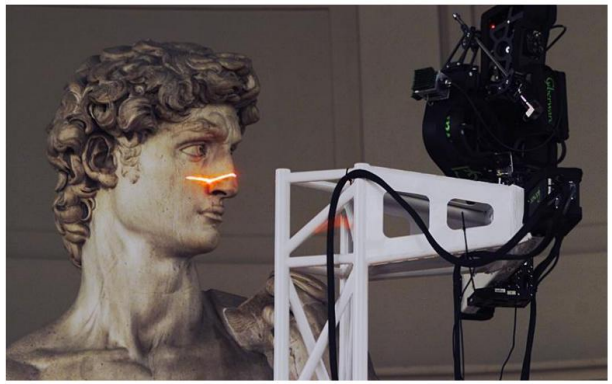
图 b 为投影条纹，图 c 为相机图像。图 d 的横轴为投影仪的颜色过渡序列，纵轴为相机在一对校正扫描线上检测到的边缘序列。

网格中从左向右的路径表示一组匹配。顶点 (i,j) 的得分衡量相机颜色梯度向量 e_i 与投影颜色过渡向量 q_j 的一致性。路径总分为顶点得分之和，通过动态规划寻找最佳路径。

粗斜体相机边缘表示误检，粗斜体投影边缘表示漏检，例如遮挡造成的遗漏。Surface 为表面，Illuminant 为光源，Camera 为相机，scanline 为扫描线。

Laser scanning 激光扫描





Digital Michelangelo Project
http://graphics.stanford.edu/projects/mich/

基于光学三角测量，向物体投射单条激光条纹，并沿物体表面扫描。

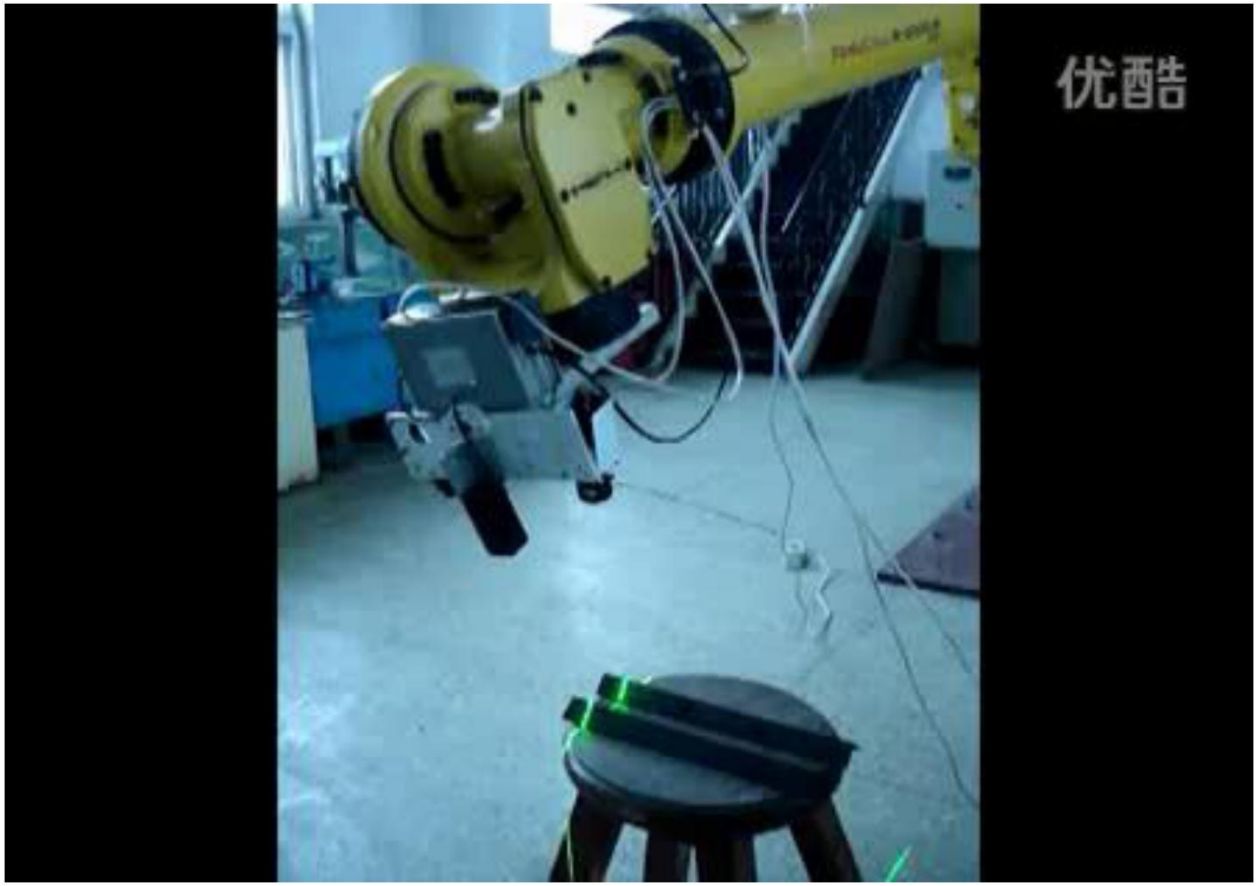
这是高精度的结构光扫描形式，图中展示数字米开朗基罗计划。

Object 为物体，direction of travel 为移动方向，laser sheet 为激光平面，cylindrical lens 为柱面透镜，CCD image plane 为 CCD 像平面。

- Optical triangulation
  - Project a single stripe of laser light
  - Scan it across the surface of the object
  - This is a very precise version of structured light scanning

Source: S. Seitz

Active stereo with structured light　结构光主动立体视觉



机器人机械臂携带激光扫描装置沿物体移动。

激光线在表面形成轮廓，通过三角测量累积为三维模型。

• Learning based method　基于学习的单目深度估计



利用学习方法从单幅图像估计深度。

图中以拉斯维加斯威尼斯人酒店场景展示单目输入，模型根据图像线索学习深度关系。

The end　课程结束

The end !